UniEVANGÉLICA
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS

Engenharia de Software



Documento de Especificação de Projeto Integrador

Sinal.claro

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária – Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial – Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Sumário

PARTE 00 – HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO 4

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO 6
1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 6
2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 6
2.1 Resumo do Negócio 6
2.2 Problemas Identificados 8
3 EQUIPE DO PROJETO 10
4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO 11

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE 12
5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 12
6 OBJETIVOS DO SEMESTRE 13
7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE 14

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS 16
8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO 16
9 CONTEXTO DE NEGÓCIO 17
10 SOLUÇÕES EXISTENTES 18
11 PESQUISA COM USUÁRIOS 19
12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO 21
13 REGRAS DE NEGÓCIO 22
14 REQUISITOS FUNCIONAIS 24
15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 27

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 30
16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 30
16.1 Fluxo de Navegação 31
16.2 Protótipos do Sistema 32
17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA 33
17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil) 33
17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema 34
18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO 35
18.1 Modelo de Dados 36
18.2 Estrutura e Manipulação de Dados 47
19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL 49
19.1 Escolhas Tecnológicas 51
19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes 53

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA 58
20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA 58
21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO 60
22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA 60
22.1 Frontend 60
22.2 Backend 60
22.3 Integração 60
23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO 61

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO 62
24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES 62

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO *62*
26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES *62*
27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR *62*

APÊNDICE A – EVIDÊNCIAS DAS EXPERIMENTAÇÕES TÉCNICAS **63**
A.1 E4 · CLASSIFICAÇÃO COM VOCABULÁRIO REDUZIDO *63*
A.2 E5 · CONVERSÃO PARA TENSORFLOW LITE E LATÊNCIA *64*
A.3 E6 · PERSISTÊNCIA LOCAL DO CATÁLOGO *65*
A.4 TESTES PENDENTES NO APARELHO *66*

PARTE 00 – HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Esta seção registra a evolução do Projeto Integrador Sinal.claro ao longo dos períodos cursados. Cada linha corresponde a uma entrega formal, indicando a versão do documento, o período, a fase, a data e o resumo das alterações realizadas. A entrega atual corresponde à versão 4.2, versão final do 4º Período (Fase 03), revisada a partir do parecer da avaliação da Fase 02.

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	1º	01	09/03/2025	Criação inicial do documento. Definição do nome do produto, descrição geral, identificação da equipe, público-alvo, contexto de negócio e planejamento do semestre.
1.1	1º	02	15/04/2025	Inclusão das regras de negócio e do levantamento inicial de requisitos funcionais e não funcionais, ainda em nível conceitual. Refinamento da descrição do problema.
2.0	2º	01	08/09/2025	Criação da análise de soluções existentes, do design da solução, do fluxo de navegação e dos protótipos de média fidelidade no Figma. Registro do repositório de protótipos.
2.1	2º	02	13/10/2025	Inclusão da pesquisa com usuários e de seus resultados. Definição da organização ágil do grupo e dos primeiros diagramas conceituais do sistema.
3.0	3º	01	08/03/2026	Criação da seção de Dados e Modelagem da Informação, com identificação das entidades, atributos e relacionamentos. Revisão das regras de negócio e dos requisitos.
3.1	3º	02	14/04/2026	Refinamento do modelo de dados, separação entre dados locais do dispositivo, dados de telemetria e dados do ambiente de treinamento. Ajustes de consistência entre requisitos e modelagem.
4.0	4º	01	07/09/2026	Criação das seções 19 (Solução Tecnológica e Experimentação Técnica Inicial) e 19.1 (Escolhas Tecnológicas), com definição e justificativa do stack do projeto. Registro das primeiras experimentações técnicas (19.2). Atualização do planejamento do semestre, dos requisitos funcionais e não funcionais, do modelo de dados e inclusão da arquitetura geral e dos diagramas do sistema (seção 20). Unificação das decisões técnicas que estavam divergentes na documentação de apoio.

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
4.1	4º	02	18/10/2026	Atualização da Fase 02: revisão do planejamento e dos requisitos; ajustes de modelagem; reavaliação das escolhas tecnológicas; ampliação do registro das experimentações E1 a E6, com limitações e evidências pendentes.
4.2	**4º**	**03**	**08/11/2026**	**Versão final do período, revisada a partir do parecer da Fase 02: padronização integral da formatação do documento; execução das provas de conceito E4, E5 e E6 com evidências registradas (Apêndice A) e reclassificação de E1 a E3 como pendentes; reconstrução do fluxo de navegação e do diagrama de casos de uso; reestruturação do modelo de dados em nível lógico, por domínio, com tipos, chaves e cardinalidades; inclusão do dicionário de dados e do diagrama de fluxo de dados do reconhecimento; correção de inconsistências de versão e de títulos.**

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que necessário

Nome do Produto:

Sinal.claro

Descrição do Produto:

O Sinal.claro é um aplicativo móvel que atua como intermediário de comunicação em atendimentos presenciais. Pela câmera do celular, o aplicativo reconhece um conjunto inicial de 50 sinais isolados da Língua Brasileira de Sinais e apresenta ao atendente o significado correspondente em português, na forma de texto e de áudio. No sentido inverso, o atendente seleciona ou dita uma entre 30 frases de uso frequente e o aplicativo reproduz o vídeo correspondente em Libras para o usuário surdo. Todo o processamento de imagem ocorre no próprio dispositivo, sem envio de vídeo para servidores, o que permite funcionamento sem conexão com a internet e preserva a privacidade das pessoas envolvidas.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: refinada e aprofundada nos períodos seguintes

2.1 Resumo do Negócio

O contexto de atuação do produto é o atendimento presencial ao público, em pontos de contato de alto volume e baixa duração: recepções de unidades de saúde, secretarias escolares, guichês de repartições públicas, farmácias, agências e balcões de comércio. Nesses ambientes, a interação típica é curta, objetiva e repetitiva, envolvendo perguntas de identificação, encaminhamento e confirmação.

Quando uma dessas interações envolve uma pessoa surda usuária de Libras e um atendente que não domina a língua, o atendimento trava. A solução ideal, que é a presença de um intérprete de Libras, não está disponível na maior parte

desses pontos: existe escassez de profissionais habilitados, o custo de manter um intérprete dedicado em cada balcão é inviável para a maioria das organizações e o acionamento de intérpretes remotos depende de agendamento e de conexão estável. Na prática, o que acontece é a improvisação: gestos combinados, bilhetes escritos, uso do celular para digitar ou a solicitação de que a pessoa surda retorne acompanhada.

Existe, portanto, um espaço claro entre "não ter nenhum apoio" e "ter um intérprete humano disponível". O Sinal.claro se posiciona exatamente nesse espaço. Ele não pretende substituir o intérprete profissional, especialmente em contextos jurídicos, clínicos ou de decisão sensível, onde a presença humana é exigida e insubstituível. A proposta é cobrir o volume alto de interações simples, devolvendo autonomia à pessoa surda e reduzindo o atrito operacional do atendimento.

Do ponto de vista institucional, o produto se conecta a uma obrigação real das organizações de garantir acessibilidade no atendimento. Uma ferramenta de baixo custo, que roda em um celular comum e não exige infraestrutura adicional, é um caminho viável para instituições que hoje não conseguem oferecer nenhum tipo de suporte.

2.2 Problemas Identificados

Os problemas que motivaram o desenvolvimento do Sinal.claro são descritos a seguir.

Item	Descrição
O problema de	ausência de apoio à comunicação em Libras nos pontos de atendimento presencial. A maioria dos balcões não dispõe de intérprete, de profissional treinado ou de qualquer recurso assistivo, e manter um intérprete em cada ponto de contato é inviável pela escassez de profissionais habilitados e pelo custo.
Afeta	pessoas surdas usuárias de Libras e atendentes ouvintes de recepções de saúde, secretarias escolares, guichês públicos, farmácias e balcões de comércio.
Cujo impacto é	atendimento travado e resolvido por improviso, com gestos, bilhetes ou digitação no celular, alongamento do tempo de atendimento, erros de entendimento, constrangimento da pessoa surda e, em muitos casos, desistência do serviço.
Benefícios de uma solução seriam	comunicação básica possível no próprio balcão para as interações simples e frequentes, sem depender de intérprete, devolvendo autonomia à pessoa surda e reduzindo o atrito operacional do atendimento.

Item	Descrição
O problema de	dependência de conexão e de agendamento nas soluções remotas. Serviços de intérprete por videochamada exigem internet estável e disponibilidade prévia do profissional.
Afeta	pessoas surdas atendidas e instituições cujos pontos de atendimento têm conexão instável ou rede restrita a sistemas internos.
Cujo impacto é	a alternativa não se aplica a um atendimento que precisa acontecer em poucos minutos, com fila esperando, e o custo recorrente impede sua adoção na maioria dos balcões.
Benefícios de uma solução seriam	funcionamento integral sem internet e resposta imediata no ponto de atendimento, sem custo por atendimento.

Item	Descrição
O problema de	cobertura em um único sentido nas ferramentas existentes. As soluções mais difundidas traduzem do português para Libras, mas não interpretam o que a pessoa surda sinaliza.
Afeta	pessoas surdas que precisam se expressar no atendimento e atendentes que precisam compreendê-las.
Cujo impacto é	metade da conversa fica sem apoio, e a pessoa surda continua dependente do português escrito, que nem todos dominam, para ser entendida.
Benefícios de uma solução seriam	apoio aos dois sentidos da conversa: reconhecimento dos sinais executados pela pessoa surda e resposta do atendente em vídeo em Libras.

Item	Descrição
O problema de	risco à privacidade em soluções baseadas em servidor, que enviam vídeo do rosto e das mãos para processamento em nuvem.
Afeta	pessoas atendidas e instituições de saúde e educação responsáveis pelos dados tratados no atendimento.
Cujo impacto é	exposição de imagens em ambientes sensíveis e dificuldade de aprovação interna da ferramenta por questões de proteção de dados.
Benefícios de uma solução seriam	processamento local no próprio aparelho, sem armazenar nem transmitir imagem, o que preserva a privacidade e facilita a adoção institucional.

3 EQUIPE DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que houver mudanças na equipe

O projeto é desenvolvido pelo grupo Aether Labs, do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário UniEVANGÉLICA.

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2511826	José Henrique Sobrinho Santos	Líder técnico — arquitetura da solução, integração do modelo no aplicativo e revisão de código
2621236	Lucas Moreira de Morais	Desenvolvimento mobile e dados — telas, navegação, integração com a câmera, coleta e treinamento do modelo
2510449	Emanuel de Andrade Holanda Siqueira	Design, acessibilidade e documentação — protótipos, conformidade WCAG, backlog e controle de versões

Matrícula	Nome Completo	Função
	Álvaro Lopes	Orientador Principal

4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Criação obrigatória:

Repositório de Código: a partir do 2º Período – Fase 02

Repositório de Protótipo: a partir do 2º Período – Fase 01

Repositório de Aplicações Executáveis: a partir do 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Repositório de protótipo	https://www.figma.com/design/eC8rLKlHKwqu1vbqMqF6AS/	Protótipo navegável de média fidelidade com as telas de conversa, reconhecimento, frases rápidas e configurações de acessibilidade.
Repositório de código	https://github.com/Andrad-e/SinalClaro	Scripts de aprendizado de máquina (/ml), esquema e testes do banco local (/db) e roteiro dos testes no aparelho. O código do aplicativo móvel será adicionado em / app a partir da integração.
Evidências dos experimentos	https://github.com/Andrad-e/SinalClaro/tree/main/resultados	Logs, relatórios, modelos convertidos e gráficos das provas de conceito E4, E5 e E6 (Apêndice A).
Aplicações executáveis	Não aplicável nesta fase	Obrigatório a partir do 5º Período — Fase 02. As compilações de teste (development build) circulam internamente entre os integrantes durante o 4º período.

Todos os repositórios informados são públicos. O repositório de código separa o pipeline de aprendizado de máquina, o banco local e os resultados dos experimentos em pastas próprias, e o arquivo README descreve como reproduzir cada teste, de modo que o avaliador consiga localizar cada artefato sem depender de instruções adicionais.

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O projeto encontra-se na transição entre a modelagem conceitual e a prática técnica. Nos três primeiros períodos, o grupo consolidou a base não técnica do produto: o problema está delimitado, o público está caracterizado em dois perfis principais, as regras de negócio foram escritas, os requisitos funcionais e não funcionais estão levantados e o modelo de dados possui entidades, atributos e relacionamentos definidos. Existe também um protótipo navegável de média fidelidade no Figma e um protocolo formal de coleta de dados, acompanhado de termo de consentimento livre e esclarecido.

O que ainda não existe é sistema funcionando. Não há aplicativo compilado com todas as telas, não há modelo de reconhecimento treinado com dados reais e não há integração fim a fim entre câmera, classificador e interface. O que existe neste momento são provas de conceito isoladas, executadas fora do aparelho e com evidência registrada: o banco local implementado a partir do dicionário de dados, com consultas medidas (E6); o pipeline de atributos e de treino do classificador, exercitado com dados sintéticos (E4); e a conversão do classificador para TensorFlow Lite, com medição de tamanho e latência (E5). Os testes que dependem do aparelho e dos vídeos da coleta (E1, E2 e E3) estão roteirizados e pendentes.

A coleta do conjunto de dados próprio ainda não foi concluída. O protocolo prevê 50 sinais gravados por seis participantes, com vinte repetições cada. Enquanto a coleta não termina, o pipeline de treino foi exercitado com sequências sintéticas que imitam a estrutura do protocolo (10 classes, seis participantes simulados e vinte repetições), o que valida o encadeamento técnico, mas não tem valor como medida de acurácia do reconhecimento de Libras.

Na Fase 02 do 4º período, o projeto avança da escolha das ferramentas para a execução das provas de conceito com evidência registrada. E4, E5 e E6 foram executados e seus artefatos estão no Apêndice A; E1, E2 e E3 dependem do aparelho e dos vídeos e seguem roteiro definido na seção 19.2. Ainda faltam a integração completa do fluxo, as medições no aparelho-alvo e a validação com

participantes reais separados por conjunto de dados. O semestre prioriza essas verificações antes da ampliação para as 50 classes.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O objetivo da Fase 02 é documentar e reproduzir as experimentações, avaliar limitações e avançar para uma prova de conceito integrada, ainda restrita em escopo. O MVP completo, com 50 sinais e 30 frases, permanece como meta posterior.

Os objetivos definidos são:

1. **Consolidar o stack tecnológico** e registrar, para cada prova de conceito, procedimento, ambiente, resultado observado, limitação e artefato de evidência, validando principalmente o funcionamento local, a privacidade e a latência.
2. **Reproduzir o classificador de vocabulário reduzido** (até 10 sinais) e registrar matriz de confusão, acurácia por classe, tempo de inferência e taxa de quadros no Android usado nos ensaios.
3. **Concluir a coleta do conjunto de dados** previsto no protocolo, respeitando as regras de consentimento, anonimização e divisão sem vazamento entre participantes.
4. **Implementar a captura e o rastreamento de mãos em tempo real dentro do aplicativo**, exibindo os pontos de referência sobre a imagem da câmera, mesmo sem classificação ainda integrada.
5. **Estruturar a persistência local** do catálogo de sinais e frases, permitindo que a interface funcione integralmente sem conexão com a internet.
6. **Consolidar a documentação técnica**, mantendo a rastreabilidade entre regras de negócio, requisitos, modelo de dados e decisões tecnológicas.

A escolha desses objetivos leva em conta o nível de conhecimento do grupo no 4º período. Reconhecimento de sinais contínuos, avatar tridimensional e integração com sistemas institucionais foram deliberadamente deixados fora do escopo deste

semestre, por exigirem maturidade técnica incompatível com o momento atual do curso.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O cronograma está organizado em etapas sequenciais, e não em datas fixas. Cada etapa só é considerada concluída quando gera um artefato verificável, o que permite ao grupo acompanhar o avanço real do projeto e ajustar o ritmo sem comprometer as entregas formais das fases.

Etapa	Atividade	Descrição	Resultado esperado
1	Análise e definição tecnológica	Comparação das alternativas de plataforma, biblioteca de rastreamento e runtime de inferência; verificação da compatibilidade com os requisitos não funcionais.	Seções 19 e 19.1 escritas e stack fechado
2	Preparação do ambiente	Configuração do projeto móvel, do build de desenvolvimento, do controle de versão e do ambiente de treinamento em nuvem.	Projeto compilando em dispositivo físico
3	Experimentação com rastreamento de mãos	Testes de captura de câmera e de extração de pontos de referência das mãos, primeiro sobre vídeos gravados e depois em tempo real.	Pontos de referência sobrepostos à imagem da câmera
4	Conclusão da coleta de dados	Gravação dos lotes restantes seguindo o protocolo, preenchimento da planilha de metadados e verificação de balanceamento por classe.	Conjunto de dados completo e rotulado
5	Treinamento reduzido	Pré-processamento, engenharia de atributos, treinamento do classificador temporal com subconjunto de 10 sinais e avaliação por matriz de confusão.	Modelo treinado e relatório de métricas
6	Conversão e execução local	Conversão do modelo para o formato de execução no dispositivo, aplicação de quantização e medição de latência e taxa de quadros.	Modelo executando dentro do aplicativo

Etapa	Atividade	Descrição	Resultado esperado
7	Persistência local	Implementação do banco local com o catálogo de sinais, frases e categorias, e do carregamento inicial do conteúdo.	Aplicativo operando sem internet
8	Ajustes e validação	Correção dos problemas identificados nos testes, revisão de acessibilidade das telas e verificação de coerência da documentação.	Prova de conceito integrada e documento revisado

Na Fase 02, a prioridade das etapas 4 a 8 é documentar a coleta restante, reproduzir o treinamento reduzido, medir o modelo convertido em dispositivo real, testar o catálogo local sem internet e revisar a acessibilidade. Cada avanço deve gerar artefato verificável (script, log, captura, matriz de confusão ou arquivo de teste). A integração fim a fim e a validação entre participantes continuam pendentes até que esses resultados sejam registrados.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: todos os períodos seguintes

O produto atende dois perfis de usuário que participam da mesma interação, com necessidades diferentes e, em alguns pontos, opostas. Existe ainda um terceiro ator, que não opera o sistema diretamente, mas decide sobre sua adoção.

Perfil	Caracterização	Contexto de uso	Necessidades principais
Usuário surdo (perfil primário)	Pessoa surda ou com deficiência auditiva, usuária de Libras como primeira língua, com graus variados de domínio do português escrito. Faixa etária ampla, familiaridade média com smartphones.	Sinaliza diante da câmera do celular, em pé, no balcão, com pouco tempo disponível e frequentemente com uma das mãos ocupada segurando documentos.	Ser compreendido sem depender de terceiros; receber retorno visual imediato; não precisar escrever em português; manter privacidade sobre o conteúdo do atendimento.
Atendente ouvinte (perfil primário)	Profissional de recepção, secretaria, guichê ou caixa, sem conhecimento de Libras e sem treinamento formal em acessibilidade. Alta rotatividade nesses cargos.	Opera o aplicativo entre atendimentos, sob pressão de fila, geralmente sem tempo para aprender uma ferramenta nova.	Entender rapidamente o que o usuário sinalizou; responder perguntas frequentes sem digitar; usar a ferramenta sem treinamento prévio extenso.
Instituição (perfil secundário)	Unidade de saúde, escola, órgão público ou estabelecimento comercial que recebe público de forma recorrente.	Avalia a adoção da ferramenta como parte da sua política de acessibilidade no atendimento.	Custo baixo de implantação; ausência de infraestrutura adicional; conformidade com a legislação de proteção de dados; evidência de que a ferramenta é efetivamente usada.

A tensão de projeto entre os dois perfis primários é relevante e influenciou diretamente as decisões de interface. O usuário surdo precisa de uma interface visualmente clara e de retorno imediato sobre se foi compreendido. O atendente precisa de uma interface que não exija leitura nem aprendizado. A solução adotada foi orientar a tela principal ao formato de conversa, com o histórico curto

visível para ambos, e concentrar as ações do atendente em botões grandes de frases pré-definidas, evitando digitação.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: 2º e 3º Período

O ambiente em que o problema ocorre é o atendimento presencial de alto volume. A característica que define esse ambiente é a combinação entre interação curta, roteiro previsível e ausência de preparo específico do atendente. Uma recepção de unidade básica de saúde, por exemplo, repete ao longo do dia um conjunto pequeno de perguntas: identificação, motivo do atendimento, encaminhamento, confirmação de horário. Esse padrão se repete em secretarias escolares, guichês de atendimento público e balcões de comércio.

É justamente essa previsibilidade que torna o problema tratável por software. Não é necessário traduzir a língua inteira para resolver a maior parte dos casos. Um conjunto restrito de sinais de alto uso, combinado com um conjunto restrito de frases de resposta, cobre uma fatia significativa das interações reais desse ambiente. Essa constatação é o fundamento do recorte de escopo do projeto e a razão pela qual o MVP trabalha com 50 sinais isolados e 30 frases, em vez de tentar tradução contínua.

Do lado institucional, existe pressão normativa e reputacional por acessibilidade no atendimento, mas os recursos disponíveis para isso são limitados. A maioria das organizações não tem orçamento para intérprete dedicado nem infraestrutura para totens ou equipamentos especializados. O que essas organizações têm, em geral, é um smartphone. Uma solução que roda em um aparelho Android comum, sem servidor, sem internet obrigatória e sem custo de licença por posto de atendimento, encontra um caminho de adoção realista.

Existe ainda um fator de negócio ligado à proteção de dados. Ambientes de saúde e educação lidam com informações sensíveis. Soluções que enviam vídeo do rosto e das mãos para processamento em nuvem criam um passivo jurídico que dificulta a aprovação interna. A decisão de processar tudo no dispositivo, sem

armazenamento de imagem por padrão, não é apenas técnica: é um argumento comercial e um facilitador de adoção institucional.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: contínua

O grupo analisou as soluções mais difundidas no Brasil relacionadas à acessibilidade para pessoas surdas, com base na documentação pública de cada uma. O objetivo da análise foi identificar o que já está bem resolvido e onde permanece a lacuna que o Sinal.claro pretende ocupar.

Solução	Características relevantes	Pontos de inspiração	Limitações para o problema do balcão
VLibras	Suíte pública e gratuita de tradução de português para Libras por meio de avatar tridimensional, com versões para web, desktop e dispositivos móveis.	Qualidade do avatar; distribuição gratuita e ampla; integração como plugin em sites públicos.	Atua em um único sentido. Não interpreta o que a pessoa surda sinaliza, o que deixa metade da conversa de balcão sem apoio.
Hand Talk	Aplicativo e plugin comercial de tradução automática de português para Libras, com avatar animado e recursos de aprendizagem da língua.	Experiência de uso cuidadosa; forte apelo educacional; adoção corporativa consolidada.	Também unidirecional. O foco é acessibilidade de conteúdo digital, e não mediação de conversa presencial.
Rybená	Solução comercial de acessibilidade digital que converte texto para Libras e para voz, voltada a portais e sistemas institucionais.	Modelo de contratação institucional; conformidade com normas de acessibilidade digital.	Orientada a conteúdo em tela. Não atende o cenário presencial nem o sentido Libras para português.
Transcrição automática de fala	Aplicativos de reconhecimento de voz que transcrevem em tempo real o que o interlocutor ouvinte fala.	Latência baixa e boa usabilidade; funcionamento em aparelhos comuns.	Pressupõe domínio do português escrito pelo usuário surdo e não cobre o sentido Libras para português.
Intérprete remoto por vídeo	Serviços que conectam o atendimento a um intérprete humano por videochamada, sob demanda ou agendamento.	Qualidade de interpretação superior a qualquer solução automática; cobertura dos dois sentidos.	Depende de conexão estável, disponibilidade do profissional e custo recorrente. Inviável para uma interação de dois minutos em fila.

A conclusão da análise é que o mercado brasileiro resolveu razoavelmente bem o sentido português para Libras, principalmente em conteúdo digital, e não resolveu o sentido inverso em situação presencial. Nenhuma das soluções analisadas reconhece sinais executados pelo usuário, no dispositivo, sem conexão com a internet e em ambiente de balcão. É essa lacuna específica que o Sinal.claro ocupa, adotando como pontos de inspiração a qualidade de apresentação visual do VLibras e do Hand Talk e a simplicidade operacional das ferramentas de transcrição automática.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua

A pesquisa foi conduzida em duas frentes complementares, uma qualitativa e outra de observação estruturada, com objetivos distintos.

A primeira frente teve como objetivo entender a experiência da barreira de comunicação sob a perspectiva de quem a vive. Foram realizadas conversas semiestruturadas com pessoas surdas usuárias de Libras e com profissionais que atuam em atendimento ao público, orientadas por um roteiro com três blocos: descrição de uma situação recente de atendimento malsucedido, estratégias de contorno adotadas na ausência de intérprete e reação a uma demonstração do protótipo navegável. A participação foi voluntária e precedida de termo de consentimento livre e esclarecido, conforme o protocolo aprovado pelo grupo.

A segunda frente teve como objetivo levantar o vocabulário real do ambiente. Em vez de escolher os 50 sinais do MVP por intuição, o grupo levantou junto a atendentes o conjunto de perguntas e respostas efetivamente repetidas no balcão, registrando frequência e contexto. Esse levantamento definiu tanto a lista de sinais a serem reconhecidos quanto a lista das 30 frases pré-definidas do sentido inverso.

Paralelamente, foi estruturado o protocolo formal de coleta de dados que orienta a gravação do conjunto de vídeos usado no treinamento. O protocolo padroniza enquadramento, distância, iluminação, fundo e número de repetições, define a nomenclatura dos arquivos e a planilha de metadados, e estabelece as regras de

anonimização: os participantes são identificados por pseudônimos, os nomes reais ficam armazenados separadamente no arquivo de consentimento, o acesso é restrito a integrantes autorizados e a retenção é limitada a 24 meses.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Os principais aprendizados da pesquisa e o impacto de cada um sobre o projeto estão sintetizados a seguir.

Achado	Evidência	Impacto no projeto
A interação de balcão é curta e repetitiva	O levantamento com atendentes mostrou que um conjunto pequeno de perguntas cobre a maior parte dos atendimentos.	Justificou o recorte de escopo em 50 sinais isolados e 30 frases, em vez de tradução contínua. Origem das regras RNE-001 e RNE-002.
O tempo de resposta importa mais que a perfeição	Relatos indicaram que uma resposta rápida e aproximada é preferível a uma resposta demorada, porque a fila pressiona a interação.	Definiu os limites de latência e taxa de quadros dos requisitos RNF-001 e RNF-002 e a decisão por processamento local.
O erro silencioso é o pior cenário	Situações em que o atendente entendeu errado sem perceber foram descritas como mais prejudiciais que a ausência de entendimento.	Originou o indicador de confiança e o mecanismo de confirmação e correção manual (RF-005, RF-006 e regra RNE-004).
Não se pode contar com a internet do local	Vários pontos de atendimento relataram conexão instável ou rede restrita a sistemas internos.	Tornou o funcionamento offline um requisito obrigatório e não um diferencial (RNF-003), determinando a arquitetura de execução local.
Há resistência à gravação de imagem	Participantes surdos e responsáveis institucionais demonstraram desconforto com a hipótese de o vídeo ser enviado ou armazenado.	Consolidou a política de não armazenar imagem ou áudio por padrão e de telemetria anônima com adesão opcional (RNE-006, RNF-005).
O atendente não vai ser treinado	A alta rotatividade nos cargos de atendimento inviabiliza treinamento formal na ferramenta.	Direcionou o design para uso sem treinamento: tela única, botões grandes, ausência de digitação obrigatória (RNF-004 e seção 16).
A ferramenta não pode se apresentar como intérprete	Participantes manifestaram preocupação com o uso da ferramenta em contextos clínicos ou jurídicos sensíveis.	Gerou a regra RNE-007, de aviso explícito de limite de uso e encaminhamento para intérprete humano quando o contexto exigir.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-001	O sistema opera sobre um vocabulário fechado e versionado de sinais reconhecíveis, definido pelo catálogo ativo no aplicativo.	RF-001, RF-002, RF-011
Detalhamento: o escopo do MVP é de 50 sinais isolados de alto uso em atendimento. Sinais fora do catálogo não são reconhecidos e não devem gerar resultado provável por aproximação. A ampliação do vocabulário ocorre por atualização do catálogo e do modelo, sempre de forma versionada, nunca em tempo de execução.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-002	O sentido português para Libras opera exclusivamente sobre um catálogo fechado de frases pré-definidas, sem geração automática de sinais.	RF-003, RF-004, RF-012
Detalhamento: são 30 frases de uso frequente, organizadas por categoria de atendimento, cada uma associada a um vídeo gravado por intérprete. O sistema não compõe frases novas nem encadeia sinais isolados para formar sentenças, porque a concatenação sem coarticulação produz resultado incorreto do ponto de vista linguístico.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-003	O reconhecimento só é apresentado ao usuário quando a confiança do classificador atinge o limiar mínimo definido para a classe.	RF-002, RF-005, RNF-006
Detalhamento: abaixo do limiar, o sistema não exibe um resultado provável. Exibe o estado de não reconhecimento e orienta a repetição do sinal ou o uso do caminho alternativo. O limiar é parametrizável por classe, porque sinais visualmente próximos exigem exigência maior de confiança.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-004	Todo resultado de reconhecimento é passível de confirmação ou correção manual antes de ser considerado válido na conversa.	RF-005, RF-006, RF-007
Detalhamento: a decisão final sobre o entendimento é sempre humana. O sistema apresenta o resultado com o respectivo grau de confiança e oferece a correção por busca no catálogo. Essa regra existe para evitar o erro silencioso identificado na pesquisa com usuários.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-005	Todas as funcionalidades essenciais do atendimento devem operar sem conexão com a internet.	RF-001, RF-003, RF-008, RNF-003
Detalhamento: modelo de reconhecimento, catálogo de sinais, catálogo de frases e vídeos correspondentes ficam disponíveis localmente no dispositivo. A conexão é utilizada apenas para operações não essenciais: atualização de catálogo, atualização de modelo e envio de telemetria. A indisponibilidade de rede nunca bloqueia um atendimento.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-006	Imagens e áudios captados durante o atendimento não são armazenados nem transmitidos, em nenhuma hipótese, na operação padrão.	RF-009, RNF-005, RNF-007
Detalhamento: os quadros de vídeo são processados em memória e descartados imediatamente após a extração dos pontos de referência das mãos. Nenhum quadro é gravado em disco. A telemetria técnica é anônima, agregada, não contém conteúdo de atendimento e depende de adesão explícita do responsável pelo dispositivo. A coleta de vídeo para treinamento ocorre exclusivamente no ambiente controlado de pesquisa, mediante consentimento formal, e é operação distinta do uso do aplicativo.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-007	O sistema deve informar explicitamente seus limites de uso e não pode ser apresentado como substituto de intérprete humano.	RF-010, RNF-004
Detalhamento: em contextos clínicos, jurídicos ou de decisão sensível, o aplicativo exibe aviso de limitação e oferece o encaminhamento para atendimento com intérprete profissional. O texto de limitação é apresentado no primeiro uso e permanece acessível na tela de informações.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-008	O histórico da conversa é temporário, restrito à sessão de atendimento e descartado ao seu encerramento.	RF-007, RF-009, RNF-005
Detalhamento: a sessão mantém em memória apenas os últimos itens trocados, o suficiente para dar contexto à conversa em andamento. Ao encerrar o atendimento, ou após período de inatividade, o histórico é apagado. Não existe recuperação de atendimentos anteriores.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-009	A substituição do modelo de reconhecimento só ocorre mediante validação de integridade e nunca durante um atendimento em curso.	RF-011, RNF-007, RNF-008
Detalhamento: a atualização é baixada, tem sua integridade verificada por resumo criptográfico e só é ativada na próxima inicialização do aplicativo. O modelo anterior é mantido até a confirmação de que o novo carregou corretamente, permitindo retorno à versão anterior em caso de falha.		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Os requisitos foram reavaliados à luz das provas de conceito da seção 19.2. O E4 mostrou, ainda que com dados sintéticos, que os erros do classificador se concentram em classes de movimento parecido e chegam com confiança alta, o que reforça o limiar por classe e a correção manual. O E5 indicou folga ampla de latência na CPU de desenvolvimento, que ainda precisa ser confirmada no aparelho. Os testes isolados não comprovam, por si sós, a implementação integrada ou a cobertura das 50 classes.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	Capturar imagem da câmera e extrair os pontos de referência das mãos em tempo real.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: o aplicativo deverá capturar os quadros e extrair 21 pontos de referência por mão em memória. A resolução de captura e a guia visual de enquadramento serão definidas pelos testes E1 (taxa de quadros por resolução) e E2 (comportamento em diferentes condições de luz e enquadramento), pendentes de execução no aparelho.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	Classificar a sequência de pontos de referência em um dos sinais do catálogo ativo.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: sequências de 30 quadros (aproximadamente um segundo) alimentam o classificador local. O E4 validou o pipeline de atributos, treino e avaliação com 10 classes sintéticas e divisão por participante. A acurácia real e a meta de 50 sinais dependem da coleta e da validação com participantes reais.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	Exibir o resultado do reconhecimento em texto e reproduzi-lo em voz sintetizada.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: o significado em português do sinal reconhecido é exibido em fonte de alto contraste e tamanho ajustável e, simultaneamente, reproduzido por síntese de voz em português brasileiro, para que o atendente possa receber a informação sem desviar o olhar da pessoa atendida. A saída em voz pode ser desativada em ambientes silenciosos.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	Reproduzir em Libras uma frase pré-definida selecionada pelo atendente.	Especificado	Alta
Detalhamento: o atendente seleciona uma das 30 frases do catálogo, organizadas por categoria, e o aplicativo reproduz o vídeo correspondente gravado por intérprete. Os vídeos ficam armazenados localmente. A seleção pode ocorrer por toque na frase ou por busca textual.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	Apresentar o grau de confiança do reconhecimento e sinalizar quando o resultado é inconclusivo.	Especificado	Alta
Detalhamento: a confiança deve ser exibida e comparada ao limiar por classe. No E4, os erros do classificador vieram com confiança média de 0,78 (LSTM) e 0,86 (rede convolucional temporal), alta o bastante para passar por um limiar global baixo, o que reforça a regra RNE-003. Os limiares exigem calibração com dados reais de validação.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-006	Permitir a correção manual do sinal reconhecido por meio de busca no catálogo.	Especificado	Média
Detalhamento: ao identificar um resultado incorreto, o usuário pode substituí-lo selecionando o sinal correto em uma lista pesquisável do catálogo local. A correção atualiza o item na conversa e, quando a telemetria está ativada, gera um registro anônimo de discordância, útil para priorizar melhorias do modelo.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-007	Manter uma tela de conversa com o histórico curto da sessão de atendimento.	Especificado	Média
Detalhamento: a tela principal apresenta em ordem cronológica os itens trocados na sessão, identificando a origem de cada um. O histórico é limitado aos últimos itens e é descartado ao encerrar o atendimento, conforme a regra RNE-008.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-008	Armazenar localmente o catálogo de sinais, o catálogo de frases e os vídeos correspondentes.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: o E6 implementou o esquema SQLite a partir do dicionário de dados, carregou um catálogo de teste e mediu as consultas do atendimento, todas abaixo de 20 microssegundos no percentil 95 (Apêndice A). Ainda é necessário verificar a carga inicial, o armazenamento de vídeos e a operação offline dentro do aplicativo completo. O status permanece em desenvolvimento.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-009	Coletar e enviar métricas técnicas anônimas, mediante adesão explícita.	Especificado	Baixa
Detalhamento: quando autorizado, o aplicativo envia indicadores agregados de desempenho, como latência, taxa de quadros e confiança média, associados à versão do aplicativo, à versão do modelo e à categoria do dispositivo. Nenhum conteúdo de atendimento, imagem ou áudio é incluído. O envio ocorre em segundo plano e nunca bloqueia o uso.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-010	Exibir avisos de limite de uso e oferecer encaminhamento para intérprete humano.	Especificado	Média
Detalhamento: o aviso é apresentado na primeira execução e fica permanentemente acessível. A tela de informações apresenta os limites da ferramenta e um caminho de contato para serviços de interpretação, conforme a regra RNE-007.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-011	Verificar e aplicar atualizações de modelo e de catálogo de forma versionada.	Especificado	Média
Detalhamento: requisito criado na Fase 01. Havendo conexão, o aplicativo consulta a versão ativa publicada, compara com a versão local e, se houver atualização, baixa o pacote, valida sua integridade e o ativa na próxima inicialização, conforme a regra RNE-009. Sem conexão, o aplicativo continua operando com a versão local.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-012	Ajustar preferências de acessibilidade da interface.	Especificado	Média
Detalhamento: o usuário pode ajustar tamanho de fonte, contraste, retorno tátil e saída em voz. As preferências são mantidas localmente entre sessões e não estão vinculadas a nenhuma identificação pessoal.			

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Os requisitos não funcionais foram revisados nesta fase para incorporar as características e as limitações reais das tecnologias escolhidas. Foram acrescentados os requisitos relativos ao tamanho do modelo, ao dispositivo alvo e à integridade das atualizações, que só puderam ser dimensionados após a definição do stack.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	O tempo de inferência do classificador deve ser inferior a 100 milissegundos por janela de análise no dispositivo alvo.	Em validação	Alta
Detalhamento: o limite deriva da necessidade de resposta imediata identificada na pesquisa com usuários. É alcançado por meio de modelo compacto, quantização de pesos e uso de aceleração por hardware quando disponível. A medição é feita no percentil 50 e no percentil 95 das execuções.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	A captura e o rastreamento devem manter taxa igual ou superior a 15 quadros por segundo durante o reconhecimento.	Em validação	Alta
Detalhamento: abaixo dessa taxa, a janela temporal perde informação de movimento e a acurácia do classificador cai. Caso o dispositivo não sustente a taxa mínima, o aplicativo reduz a resolução de captura antes de degradar a taxa de quadros.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	Todas as funcionalidades essenciais devem operar integralmente sem conexão com a internet.	Especificado	Alta
Detalhamento: reconhecimento, catálogo, reprodução de vídeos e síntese de voz funcionam com os recursos armazenados no dispositivo. A rede é opcional e usada apenas para atualização e telemetria, conforme a regra RNE-005.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	A interface deve atender aos critérios de acessibilidade WCAG 2.2, nível AA.	Em desenvolvimento	Alta
Detalhamento: contraste mínimo entre texto e fundo, área de toque com pelo menos 44 pontos, tipografia ajustável a partir de 16 pontos, compatibilidade com leitor de tela e retorno tátil nas ações principais. O uso deve ser possível sem treinamento prévio.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-005	O sistema deve operar sem armazenamento de imagem ou áudio e com telemetria anônima e opcional.	Especificado	Alta
Detalhamento: aplica a regra RNE-006 em nível técnico. Os quadros permanecem em memória volátil, nenhum arquivo de mídia é gravado e a telemetria não contém identificador pessoal nem conteúdo de atendimento, atendendo aos princípios de minimização e finalidade da legislação de proteção de dados.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-006	A acurácia do classificador deve ser igual ou superior a 90% no conjunto de teste cego das classes do MVP.	Em validação	Alta
Detalhamento: a avaliação usa divisão por participante, sem repetição de indivíduos entre os conjuntos de treino, validação e teste, o que evita superestimação da métrica. São reportadas a acurácia global e a matriz de confusão por classe, para identificar pares de sinais visualmente próximos.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-007	As atualizações de modelo e de catálogo devem ter integridade verificada antes da ativação.	Especificado	Média
Detalhamento: requisito criado na Fase 01. O pacote baixado tem seu resumo criptográfico comparado ao valor publicado pelo registro de modelos. Divergência impede a ativação e mantém a versão anterior em uso, conforme a regra RNE-009.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-008	O pacote de modelo e conteúdo local não deve ultrapassar 150 megabytes.	Especificado	Média
Detalhamento: requisito criado na Fase 01, decorrente da decisão de manter vídeos e modelo no dispositivo. O limite considera aparelhos de armazenamento reduzido, comuns no público-alvo institucional, e orienta a compressão dos vídeos e a quantização do modelo.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-009	O aplicativo deve ser compatível com Android a partir da versão 9 em dispositivos de configuração intermediária.	Especificado	Alta
Detalhamento: requisito criado na Fase 01. A definição do dispositivo alvo é condição para validar os limites de latência e taxa de quadros. O aparelho de referência dos testes é registrado no relatório de métricas, com processador, memória e versão do sistema.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-010	Falhas de câmera, de modelo ou de rede não podem interromper o atendimento em curso.	Especificado	Média
Detalhamento: diante de qualquer falha, o aplicativo apresenta mensagem clara e mantém disponível o caminho alternativo de comunicação por frases pré-definidas e por texto, preservando a continuidade do atendimento.			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: 3º e 4º Período

O design do Sinal.claro parte de uma restrição que domina todas as demais: a interação acontece de pé, no balcão, sob pressão de tempo, entre duas pessoas que não compartilham língua e que provavelmente nunca usaram o aplicativo antes. Isso elimina qualquer solução que dependa de aprendizado prévio, de configuração inicial demorada ou de navegação em profundidade.

A decisão central de interface foi organizar o aplicativo em torno de uma tela única de conversa, e não de um menu. Os dois usuários enxergam a mesma tela, o histórico curto da interação fica visível para ambos e as duas ações principais, reconhecer um sinal e enviar uma frase em Libras, estão permanentemente acessíveis a partir dessa tela. Nenhuma função essencial exige mais de dois toques.

Os princípios de design adotados são: alto contraste e tipografia ampliável, para atender à variação de acuidade visual e às condições de iluminação de balcão; áreas de toque generosas, porque o uso ocorre em pé e muitas vezes com uma das mãos ocupada; retorno redundante em canais visual, sonoro e tátil, já que um dos usuários não ouve e o outro pode não estar olhando para a tela; e ausência de digitação obrigatória em qualquer fluxo essencial.

16.1 Fluxo de Navegação

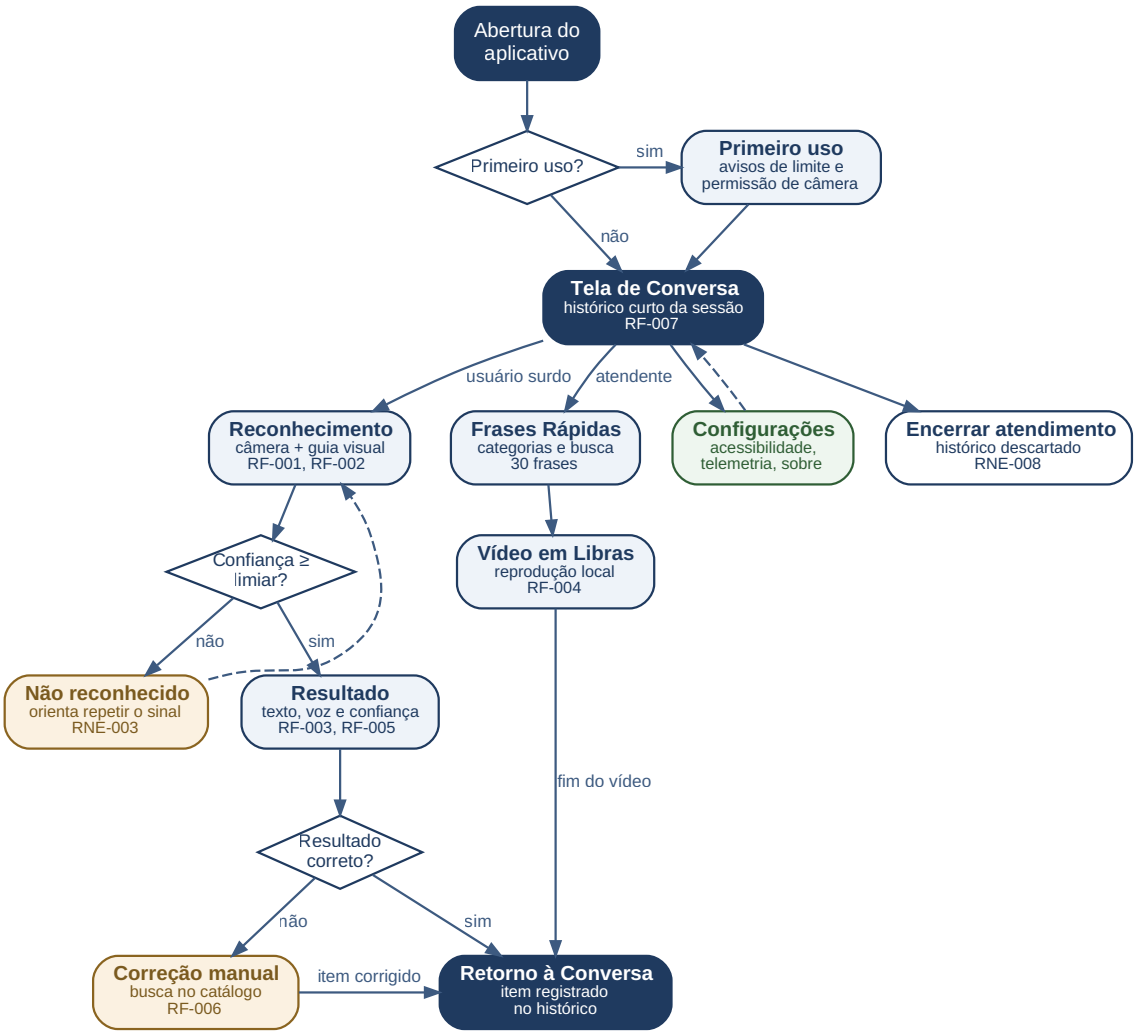


Figura 1 — Fluxo de navegação do aplicativo. A tela de conversa é o eixo central: todos os caminhos partem dela e retornam a ela. Losangos indicam pontos de decisão; caixas em tom ocre indicam os caminhos de exceção (baixa confiança e correção).

O fluxo da Figura 1 funciona da seguinte forma. Na primeira execução, o aplicativo apresenta os avisos de limite de uso previstos na regra RNE-007 e solicita a permissão de câmera. Concluída essa etapa, a abertura passa a levar diretamente à tela de conversa nas execuções seguintes.

A partir da conversa, o usuário surdo aciona o modo de reconhecimento, que ativa a câmera com uma guia visual de enquadramento. Reconhecido o sinal, o resultado é apresentado em texto e em voz, acompanhado do indicador de confiança. Se o resultado estiver incorreto, o caminho de correção manual permite

substituí-lo por busca no catálogo, e o item corrigido volta para a conversa. Se a confiança ficar abaixo do limiar, o sistema não sugere um resultado provável: informa que não reconheceu e devolve o usuário ao reconhecimento.

No sentido inverso, o atendente abre as frases rápidas, navega por categoria ou busca pelo texto, seleciona a frase e o aplicativo reproduz o vídeo correspondente em Libras. O retorno à conversa é automático ao final da reprodução.

As configurações ficam fora do caminho principal justamente para não competir com as ações de atendimento. Reúnem os ajustes de acessibilidade, a adesão à telemetria e as informações sobre os limites da ferramenta. Ao encerrar o atendimento, o histórico da sessão é descartado, conforme a regra RNE-008.

16.2 Protótipos do Sistema

O protótipo navegável de média fidelidade está disponível no repositório do Figma informado na seção 4 e cobre as telas descritas a seguir.

Tela	Elementos principais	Requisitos atendidos
Primeiro uso	Aviso de limites da ferramenta, explicação sobre privacidade e solicitação de permissão de câmera.	RF-010
Conversa	Histórico curto com identificação de origem de cada item, botão de reconhecimento e botão de frases rápidas, ambos fixos na base da tela.	RF-007, RF-012
Reconhecimento	Imagem da câmera com guia de enquadramento, indicador de estado da captura e retorno tátil ao concluir a leitura.	RF-001, RF-002
Resultado	Significado em português em tipografia ampliada, indicador de confiança, botão de reprodução em voz e acesso à correção.	RF-003, RF-005
Correção manual	Lista pesquisável do catálogo de sinais com miniatura ilustrativa de cada sinal.	RF-006
Frases rápidas	Categorias em cartões grandes, lista de frases com busca textual e reprodução do vídeo em Libras em tela cheia.	RF-004
Configurações	Ajuste de tamanho de fonte e contraste, ativação de voz e de retorno tátil, adesão à telemetria e tela de informações.	RF-009, RF-012, RNF-004

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

O grupo trabalha em ciclos curtos de atividades, organizados em um quadro compartilhado com as colunas de backlog, selecionado para o ciclo, em execução, em revisão e concluído. Cada item do quadro corresponde a uma entrega verificável, sempre associada ao requisito que atende, o que mantém a rastreabilidade entre o que é executado e o que foi especificado.

O ciclo abre com a seleção dos itens a partir dos objetivos do semestre, tem um ponto de sincronização semanal em que cada integrante registra o que avançou e o que travou, e fecha com a revisão do que foi produzido. Itens que não são concluídos retornam ao backlog com o registro do impedimento, em vez de serem simplesmente transportados para o ciclo seguinte, o que evita acúmulo silencioso de atraso.

O controle de versão do código segue o modelo de ramo principal protegido, com ramos de trabalho por funcionalidade e integração por solicitação de revisão. Nenhum código entra no ramo principal sem revisão de outro integrante. A documentação acompanha o mesmo repositório, de modo que cada versão do documento tenha correspondência com o estado do código.

A divisão de responsabilidades apresentada na seção 3 é funcional e não impede a colaboração entre frentes. Ela existe para garantir que cada área tenha um responsável identificável, especialmente nas frentes de dados e de acessibilidade, que tendem a ser negligenciadas quando não têm dono definido.

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

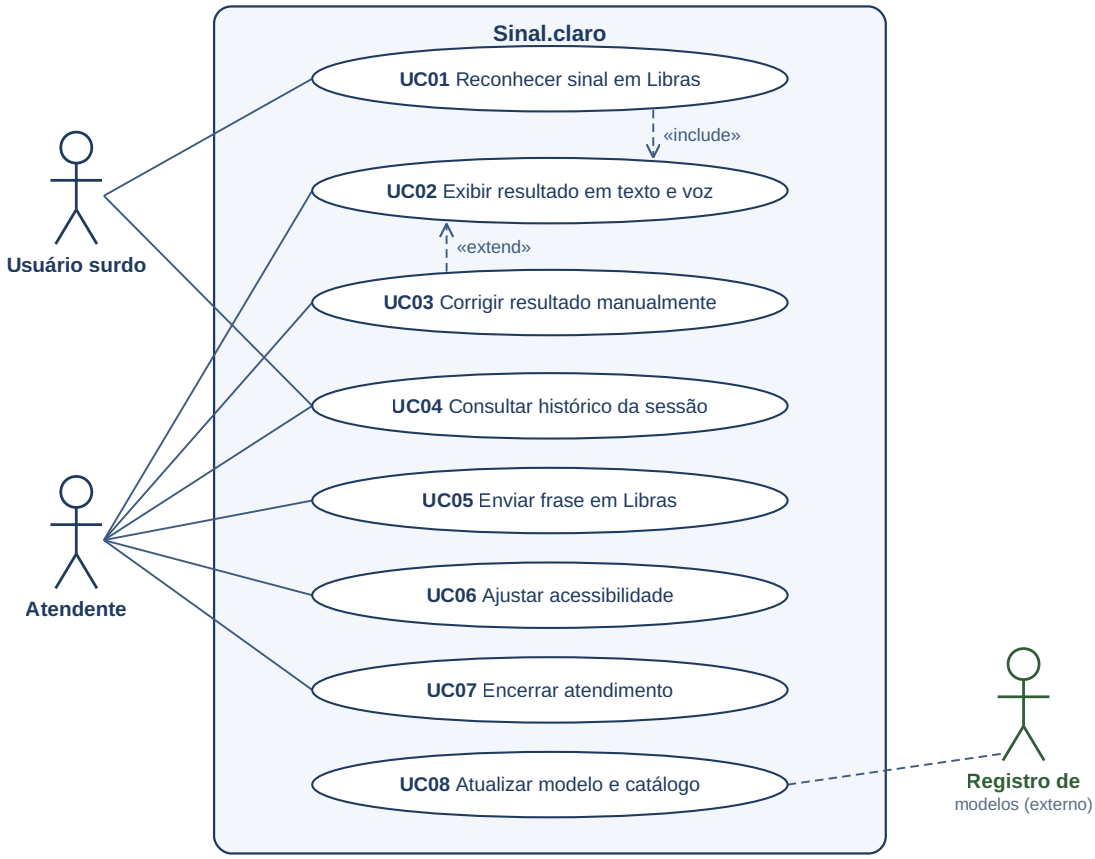


Figura 2 — Diagrama de casos de uso. Os dois atores humanos compartilham a mesma sessão de atendimento; o registro de modelos é um ator externo acionado apenas quando há conexão (linha tracejada).

Caso	Descrição resumida	Ator	Regras e requisitos
UC01	Reconhecer um sinal executado diante da câmera.	Usuário surdo	RF-001, RF-002, RNE-001
UC02	Exibir o significado em texto e voz, com o grau de confiança.	Atendente	RF-003, RF-005, RNE-003
UC03	Substituir um resultado incorreto por busca no catálogo.	Atendente	RF-006, RNE-004
UC04	Consultar os itens trocados na sessão em andamento.	Usuário surdo e atendente	RF-007, RNE-008
UC05	Selecionar uma frase e reproduzir o vídeo em Libras.	Atendente	RF-004, RNE-002

Caso	Descrição resumida	Ator	Regras e requisitos
UC06	Ajustar fonte, contraste, voz, retorno tátil e telemetria.	Atendente	RF-009, RF-012, RNF-004
UC07	Encerrar o atendimento e descartar o histórico.	Atendente	RNE-008, RNF-005
UC08	Verificar, baixar e ativar nova versão de modelo e catálogo.	Registro de modelos	RF-011, RNE-009, RNF-007

O diagrama da Figura 2 evidencia uma característica particular do produto: os dois atores humanos participam simultaneamente da mesma sessão, no mesmo dispositivo. Não existem contas, não existe autenticação e não existe separação de sessão por usuário, porque o aparelho pertence ao ponto de atendimento e não a uma pessoa. Essa decisão simplifica o sistema e elimina o armazenamento de dados pessoais, mas impõe a exigência de que a interface seja compreensível para os dois perfis ao mesmo tempo, o que orientou o formato de conversa descrito na seção 16.

As relações entre casos de uso registram duas regras de negócio. O reconhecimento de um sinal inclui obrigatoriamente a exibição do resultado com o grau de confiança («include»), porque nenhum reconhecimento é aceito sem passar pela avaliação humana. A correção manual estende essa exibição («extend») e só ocorre quando o resultado está incorreto, o que reproduz no diagrama a regra RNE-004.

O caso de uso de atualização de modelo e catálogo é o único que envolve um ator externo e o único que depende de rede. Ele foi mantido no diagrama porque decorre diretamente da arquitetura de execução local: o modelo evolui ao longo do tempo, e é preciso um mecanismo controlado para substituí-lo sem quebrar o funcionamento dos aparelhos já instalados.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 3º Período – Fase 01

Atualização: 4º Período

A modelagem continua organizada em três domínios: conteúdo local persistente, sessão volátil e ambiente separado de pesquisa e telemetria. O ensaio E6

implementou o Domínio 1 em SQLite diretamente a partir do dicionário de dados desta seção e confirmou que chaves estrangeiras e restrições de valor rejeitam dados inválidos. O fluxo integrado e a política de descarte no aplicativo final ainda dependem da integração, por isso os domínios 2 e 3 permanecem validados apenas no nível do modelo.

Domínio	Onde reside	Ciclo de vida	Natureza
1 · Conteúdo operacional	Banco local SQLite no dispositivo	Persistente, atualizado por versão	Catálogos de sinais, frases, categorias e metadados do modelo ativo. Somente leitura em tempo de uso.
2 · Sessão de atendimento	Memória volátil do aplicativo	Descartado ao encerrar a sessão	Conversa em andamento e reconhecimentos realizados. Nunca gravado em disco.
3 · Conhecimento e telemetria	Serviço remoto (Supabase) e ambiente de pesquisa	Agregado, com retenção definida	Métricas técnicas anônimas e conjunto de dados de treinamento, com acesso restrito.

18.1 Modelo de Dados

O modelo é apresentado em nível lógico, com um diagrama por domínio (Figuras 3 a 6). Cada entidade traz seus atributos, tipos de dado e chaves: primária (PK), estrangeira (FK) e única (UK). A notação usada é a de pé de galinha: duas barras indicam exatamente um; o círculo com pé de galinha indica zero ou muitos; os números junto às linhas reforçam a cardinalidade. Linhas tracejadas indicam referência lógica entre bases distintas, sem chave estrangeira física. Os tipos do Domínio 1 seguem o SQLite, os do Domínio 3a seguem o PostgreSQL do Supabase e o Domínio 2 descreve estruturas mantidas apenas em memória pelo aplicativo.

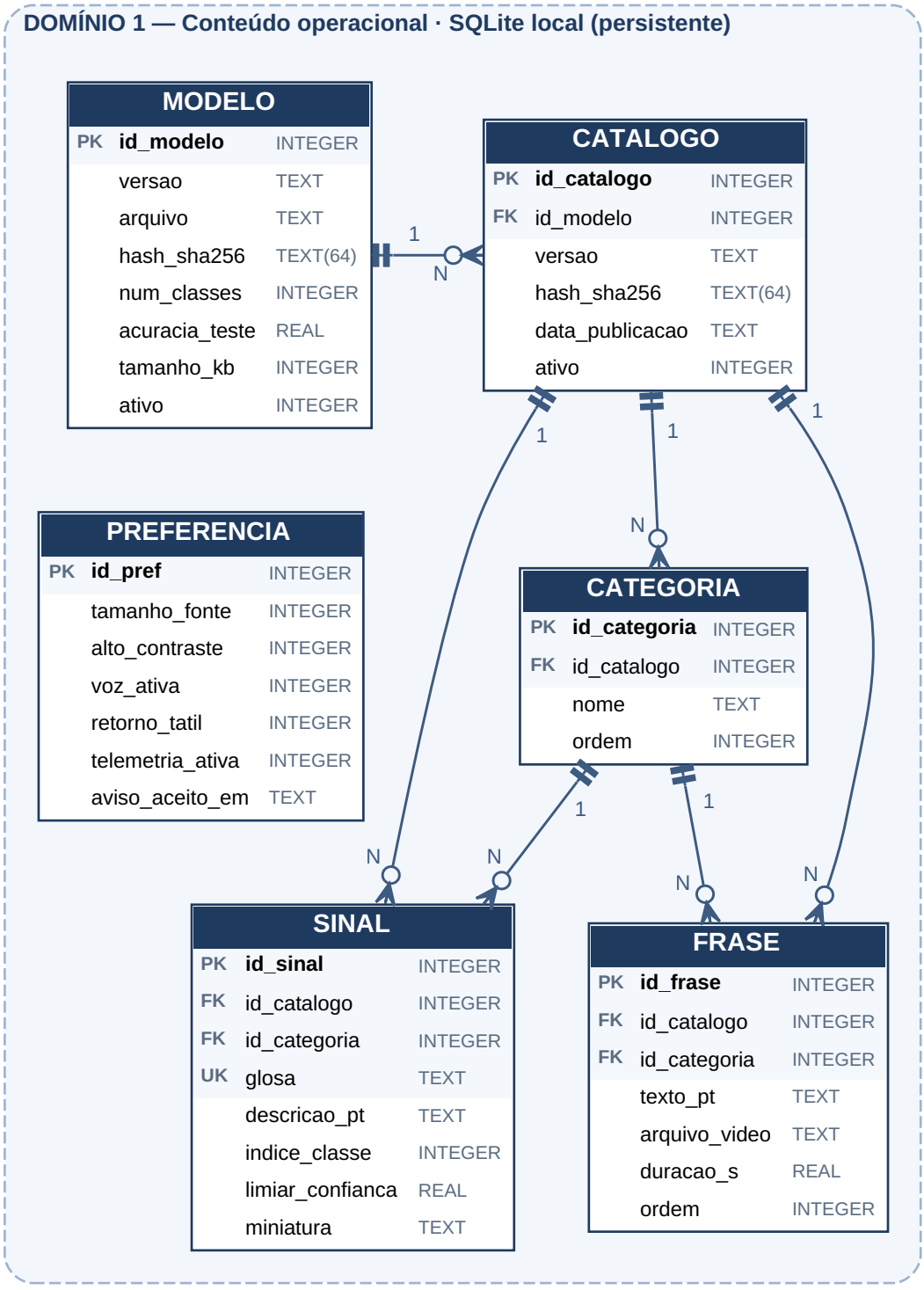


Figura 3 — Modelo lógico do Domínio 1 (conteúdo operacional em SQLite). CATALOGO agrupa categorias, sinais e frases sob uma versão única, associada ao modelo compatível. PREFERENCIA é um registro único, sem relacionamentos.

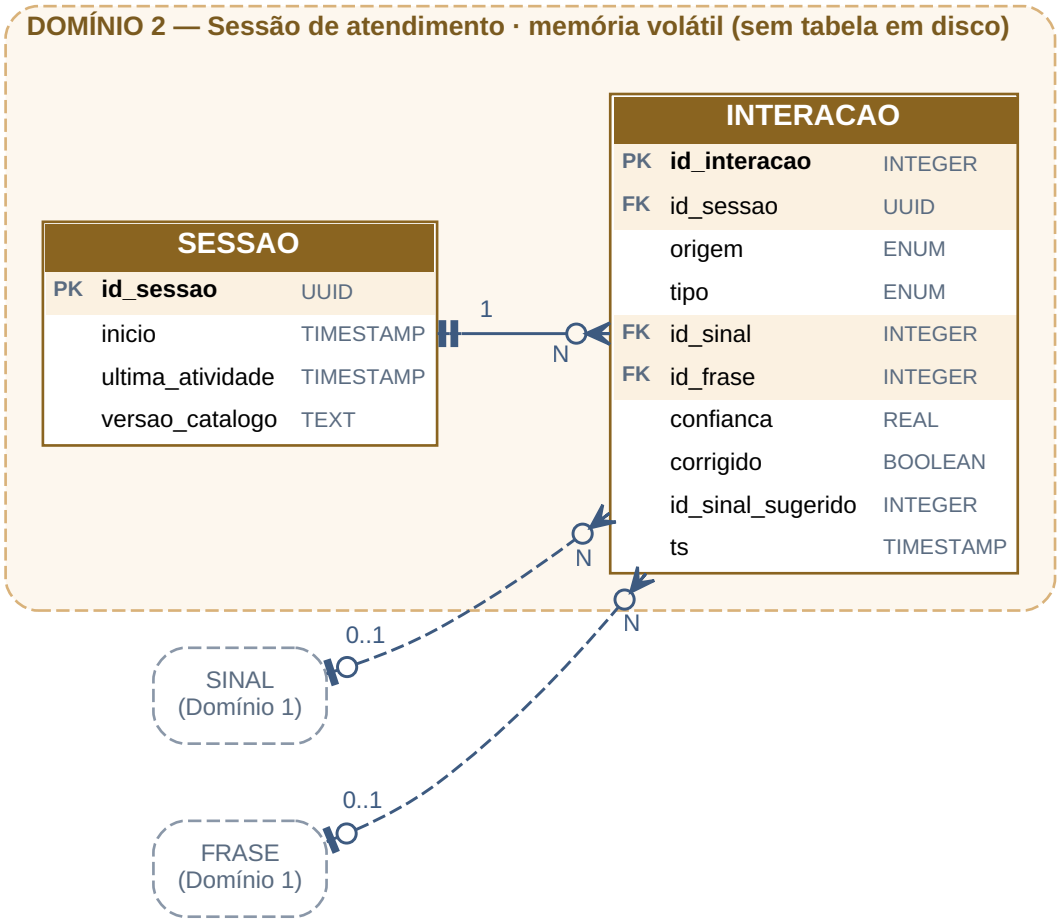


Figura 4 — Modelo lógico do Domínio 2 (sessão em memória). Cada interação referencia um sinal ou uma frase do catálogo local, nunca os dois ao mesmo tempo. Nenhuma das duas estruturas é gravada em disco.

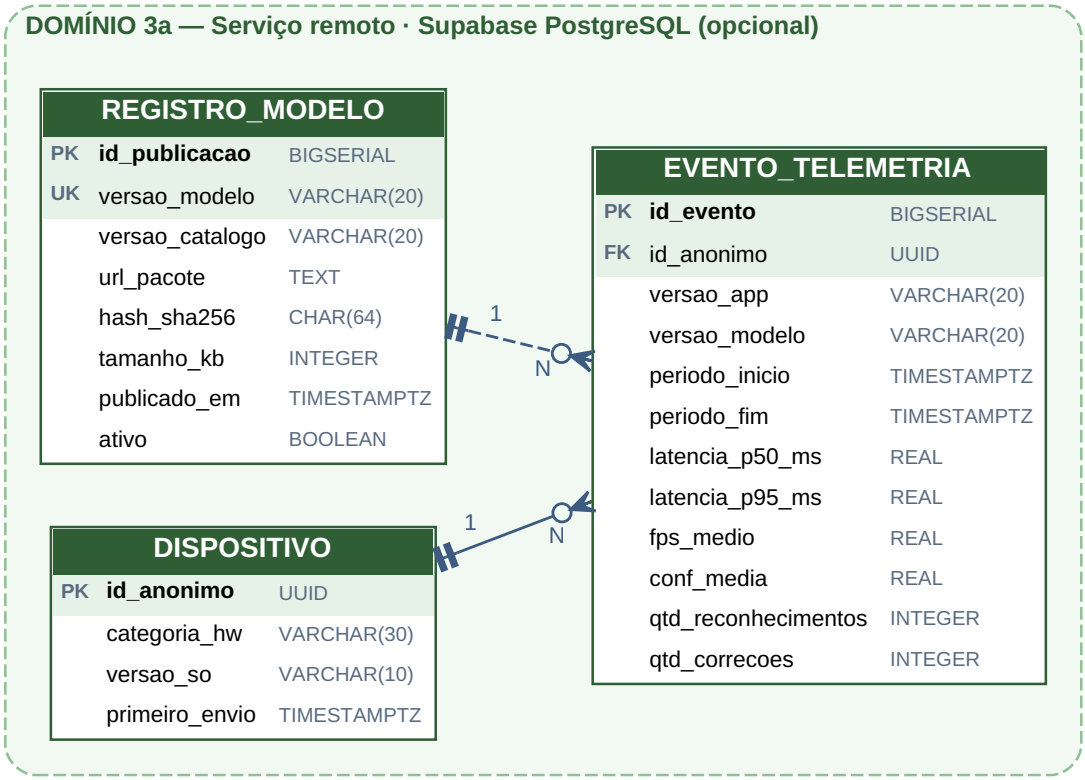


Figura 5 — Modelo lógico do Domínio 3a (serviço remoto em Supabase PostgreSQL). Não há relação entre EVENTO_TELEMETRIA e a sessão de atendimento; a ligação com REGISTRO_MODELO é lógica, pela versão do modelo.

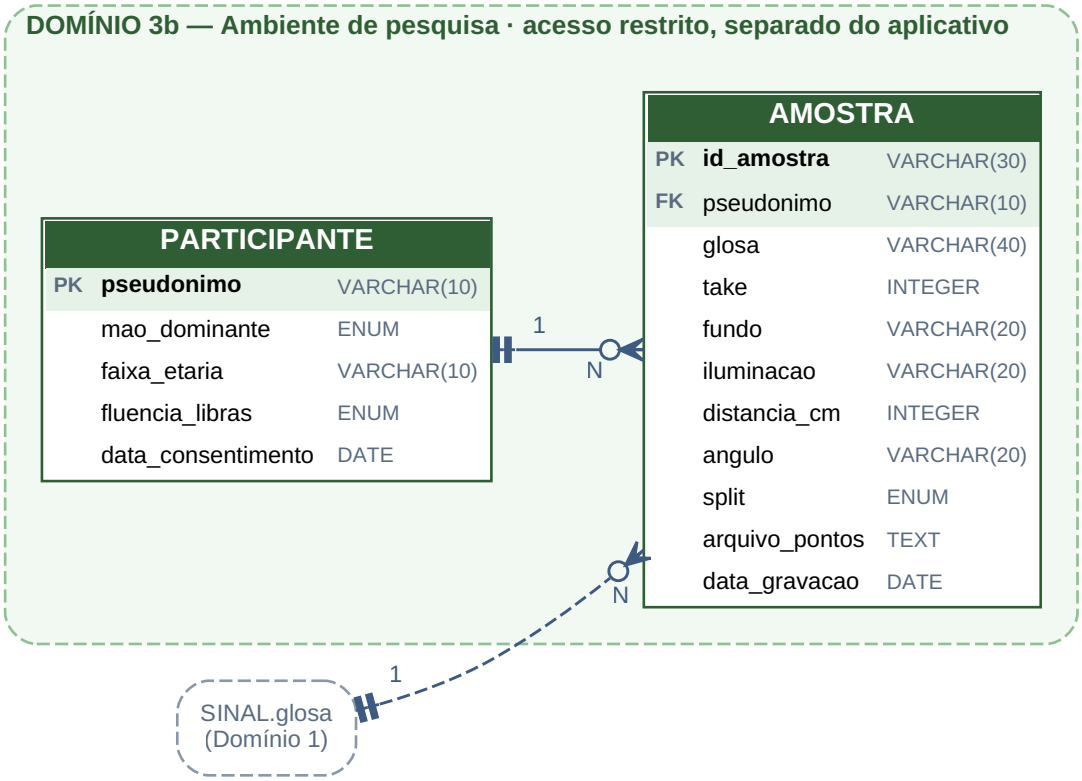


Figura 6 — Modelo lógico do Domínio 3b (ambiente de pesquisa). AMOSTRA referencia o sinal pela glosa, que é o rótulo usado no treinamento e corresponde a SINAL.glosa no catálogo publicado.

As decisões de modelagem mais relevantes são as seguintes.

A entidade SINAL guarda o limiar de confiança por classe. A alternativa seria um limiar global no código do aplicativo. Optou-se pelo atributo na entidade porque sinais visualmente próximos exigem exigência maior, e essa calibração precisa evoluir junto com o modelo, sem exigir nova versão do aplicativo. É a aplicação prática da regra RNE-003 no nível do dado.

O catálogo é versionado como um todo. CATALOGO agrupa sinais, categorias e frases sob uma versão única, associada ao modelo compatível. Isso evita o cenário de um aplicativo executando um modelo treinado para 50 classes contra um catálogo já atualizado para 60, que produziria resultados incorretos silenciosamente.

A saída do modelo é traduzida pelo índice de classe. O atributo indice_classe de SINAL indica a posição do sinal no vetor de saída do classificador. Junto com o

versionamento conjunto de CATALOGO e MODELO, é ele que garante que o número devolvido pela inferência corresponda ao sinal correto do catálogo ativo.

As entidades de sessão não têm persistência física. SESSAO e INTERACAO estão no modelo porque estruturam o comportamento do sistema em tempo de execução, mas não possuem tabela em disco. Representá-las no modelo e marcar explicitamente sua natureza volátil é o que documenta a regra RNE-008 e impede que uma implementação futura as persista por conveniência.

A telemetria não se relaciona com a sessão. Não existe chave que ligue EVENTO_TELEMETRIA a uma INTERACAO específica. A ausência dessa relação é deliberada: é ela que garante, no nível estrutural, que a métrica técnica não possa ser reconstruída até o conteúdo de um atendimento. DISPOSITIVO identifica o aparelho por um identificador anônimo, sem vínculo com pessoa ou instituição.

O domínio de pesquisa é fisicamente separado. AMOSTRA e PARTICIPANTE pertencem ao ambiente de treinamento, não ao aplicativo. Participantes são identificados por pseudônimo; a correspondência com nomes reais existe apenas no arquivo de consentimento, guardado separadamente e com acesso restrito. O atributo de divisão em AMOSTRA registra a que conjunto cada vídeo pertence, garantindo que não haja repetição do mesmo participante entre treino, validação e teste.

Dicionário de Dados

O dicionário a seguir detalha cada atributo do modelo lógico, com tipo, chave, obrigatoriedade e a regra ou requisito que justifica sua existência quando aplicável.

Domínio 1 — Conteúdo operacional (SQLite local)				
MODELO				
Atributo	**Tipo**	**Chave**	**Obrigatório**	**Descrição**
`id_modelo`	INTEGER	PK	Sim	Identificador local do modelo.
`versao`	TEXT		Sim	Versão do modelo (ex.: 1.0.0).
`arquivo`	TEXT		Sim	Caminho do arquivo .tflite no diretório do aplicativo.

hash_sha256	TEXT(64)		Sim	Resumo criptográfico usado na verificação de integridade (RNE-009).
num_classes	INTEGER		Sim	Quantidade de sinais que o modelo reconhece.
acuracia_teste	REAL		Não	Acurácia no conjunto de teste cego (RNF-006).
tamanho_kb	INTEGER		Sim	Tamanho do arquivo do modelo (RNF-008).
ativo	INTEGER (0/1)		Sim	Indica o modelo em uso. Apenas um registro ativo por vez.

CATALOGO

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_catalogo	INTEGER	PK	Sim	Identificador da versão do catálogo.
id_modelo	INTEGER	FK	Sim	Modelo compatível com esta versão do catálogo.
versao	TEXT		Sim	Versão do catálogo (ex.: 1.0.0).
hash_sha256	TEXT(64)		Sim	Resumo criptográfico do pacote de conteúdo.
data_publicacao	TEXT (ISO 8601)		Sim	Data de publicação da versão.
ativo	INTEGER (0/1)		Sim	Indica o catálogo em uso.

CATEGORIA

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_categoria	INTEGER	PK	Sim	Identificador da categoria de atendimento.
id_catalogo	INTEGER	FK	Sim	Versão do catálogo a que a categoria pertence.
nome	TEXT		Sim	Nome exibido (ex.: Identificação, Encaminhamento).
ordem	INTEGER		Sim	Posição de exibição na tela de frases rápidas.

SINAL

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_sinal	INTEGER	PK	Sim	Identificador do sinal.

id_catalogo	INTEGER	FK	Sim	Versão do catálogo a que o sinal pertence.
id_categoria	INTEGER	FK	Sim	Categoria de atendimento do sinal.
glosa	TEXT	UK	Sim	Rótulo do sinal em Libras, único por catálogo.
descricao_pt	TEXT		Sim	Significado em português exibido e falado ao atendente.
indice_classe	INTEGER		Sim	Posição do sinal no vetor de saída do modelo.
limiar_confianca	REAL (0 a 1)		Sim	Confiança mínima para exibir o resultado (RNE-003).
miniatura	TEXT		Não	Imagem ilustrativa usada na correção manual (RF-006).

FRASE

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_frase	INTEGER	PK	Sim	Identificador da frase.
id_catalogo	INTEGER	FK	Sim	Versão do catálogo a que a frase pertence.
id_categoria	INTEGER	FK	Sim	Categoria de atendimento da frase.
texto_pt	TEXT		Sim	Texto da frase em português.
arquivo_video	TEXT		Sim	Caminho do vídeo em Libras gravado por intérprete.
duracao_s	REAL		Não	Duração do vídeo em segundos.
ordem	INTEGER		Sim	Posição da frase dentro da categoria.

PREFERENCIA

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_pref	INTEGER (= 1)	PK	Sim	Registro único de preferências do dispositivo.
tamanho_fonte	INTEGER		Sim	Tamanho da fonte em pontos, mínimo 16 (RNF-004).
alto_contraste	INTEGER (0/1)		Sim	Ativa o tema de alto contraste.
voz_ativa	INTEGER (0/1)		Sim	Ativa a saída em voz sintetizada (RF-003).

`retorno_tatil`	INTEGER (0/1)		Sim	Ativa a vibração nas ações principais.
`telemetria_ativa`	INTEGER (0/1)		Sim	Adesão à telemetria anônima. Padrão 0 (RF-009).
`aviso_aceito_em`	TEXT (ISO 8601)		Não	Data e hora da leitura dos avisos de limite (RNE-007).

Domínio 2 — Sessão de atendimento (memória volátil)

SESSAO

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
`id_sessao`	UUID	PK	Sim	Identificador gerado ao iniciar o atendimento.
`inicio`	TIMESTAMP		Sim	Início do atendimento.
`ultima_atividade`	TIMESTAMP		Sim	Base para o encerramento por inatividade (RNE-008).
`versao_catalogo`	TEXT		Sim	Versão do catálogo vigente durante a sessão.

INTERACAO

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
`id_interacao`	INTEGER	PK	Sim	Sequencial dentro da sessão.
`id_sessao`	UUID	FK	Sim	Sessão a que a interação pertence.
`origem`	ENUM		Sim	USUARIO_SURDO ou ATENDENTE.
`tipo`	ENUM		Sim	SINAL (reconhecimento) ou FRASE (vídeo em Libras).
`id_sinal`	INTEGER	FK	Não	Sinal reconhecido ou corrigido. Preenchido quando tipo = SINAL.
`id_frase`	INTEGER	FK	Não	Frase enviada. Preenchido quando tipo = FRASE.
`confianca`	REAL (0 a 1)		Não	Confiança do classificador. Apenas para tipo = SINAL.
`corrigido`	BOOLEAN		Sim	Indica se o resultado foi corrigido manualmente (RNE-004).
`id_sinal_sugerido`	INTEGER		Não	Sinal sugerido pelo modelo antes da correção.

ts	TIMESTAMP		Sim	Momento da interação.

Domínio 3a — Serviço remoto (Supabase PostgreSQL)				
REGISTRO_MODELO				
Atributo	**Tipo**	**Chave**	**Obrigatório**	**Descrição**
id_publicacao	BIGSERIAL	PK	Sim	Identificador da publicação.
versao_modelo	VARCHAR(20)	UK	Sim	Versão do modelo publicada.
versao_catalogo	VARCHAR(20)		Sim	Versão do catálogo compatível.
url_pacote	TEXT		Sim	Endereço do pacote no Supabase Storage.
hash_sha256	CHAR(64)		Sim	Resumo esperado do pacote (RNF-007).
tamanho_kb	INTEGER		Sim	Tamanho do pacote (RNF-008).
publicado_em	TIMESTAMPTZ		Sim	Data e hora da publicação.
ativo	BOOLEAN		Sim	Indica a versão vigente consultada pelo aplicativo.
DISPOSITIVO				
Atributo	**Tipo**	**Chave**	**Obrigatório**	**Descrição**
id_anonimo	UUID	PK	Sim	Gerado no aplicativo, sem vínculo com pessoa ou instituição.
categoria_hw	VARCHAR(30)		Sim	Faixa de hardware (ex.: intermediário).
versao_so	VARCHAR(10)		Sim	Versão do Android (RNF-009).
primeiro_envio	TIMESTAMPTZ		Sim	Data do primeiro envio de telemetria.
EVENTO_TELEMETRIA				
Atributo	**Tipo**	**Chave**	**Obrigatório**	**Descrição**
id_evento	BIGSERIAL	PK	Sim	Identificador do evento agregado.
id_anonimo	UUID	FK	Sim	Dispositivo que enviou o evento.
versao_app	VARCHAR(20)		Sim	Versão do aplicativo.
versao_modelo	VARCHAR(20)		Sim	Referência lógica a REGISTRO_MODELO.

periodo_inicio	TIMESTAMPTZ		Sim	Início do período agregado.
periodo_fim	TIMESTAMPTZ		Sim	Fim do período agregado.
latencia_p50_ms	REAL		Não	Latência mediana de inferência (RNF-001).
latencia_p95_ms	REAL		Não	Latência no percentil 95 (RNF-001).
fps_medio	REAL		Não	Taxa média de quadros (RNF-002).
conf_media	REAL		Não	Confiança média dos reconhecimentos.
qtd_reconhecimentos	INTEGER		Não	Total de reconhecimentos no período.
qtd_correcoes	INTEGER		Não	Total de correções manuais no período (RF-006).

Domínio 3b — Ambiente de pesquisa (acesso restrito)

PARTICIPANTE

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
pseudonimo	VARCHAR(10)	PK	Sim	Identificação do participante (ex.: P01).
mao_dominante	ENUM		Sim	D (direita) ou E (esquerda).
faixa_etaria	VARCHAR(10)		Sim	Faixa etária declarada.
fluencia_libras	ENUM		Sim	Nativa, fluente ou intermediária.
data_consentimento	DATE		Sim	Data de assinatura do TCLE, guardado em arquivo separado.

AMOSTRA

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_amostra	VARCHAR(30)	PK	Sim	Nome do arquivo conforme a nomenclatura do protocolo.
pseudonimo	VARCHAR(10)	FK	Sim	Participante que gravou a amostra.
glosa	VARCHAR(40)		Sim	Rótulo do sinal. Referência lógica a SINAL.glosa.
take	INTEGER (1 a 20)		Sim	Número da repetição.

`fundo`	VARCHAR(20)		Sim	Tipo de fundo da gravação.
`iluminacao`	VARCHAR(20)		Sim	Condição de luz da gravação.
`distancia_cm`	INTEGER		Sim	Distância entre participante e câmera.
`angulo`	VARCHAR(20)		Sim	Ângulo da câmera.
`split`	ENUM		Sim	Treino, validação ou teste. Fixo por participante.
`arquivo_pontos`	TEXT		Não	Sequência de coordenadas extraída do vídeo.
`data_gravacao`	DATE		Sim	Data da gravação.

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

No dispositivo, o conteúdo operacional é armazenado em um banco relacional local em arquivo, acompanhado de um diretório de mídia com os vídeos das frases e o arquivo do modelo. Na primeira execução, o aplicativo carrega o catálogo inicial que acompanha o pacote de instalação. A cada inicialização, verifica a integridade do conteúdo local; se detectar inconsistência, recarrega a partir do pacote embarcado.

O acesso ao catálogo é somente de leitura durante o atendimento: consulta do sinal identificado, listagem de frases por categoria e busca para correção manual. No E6, essas consultas responderam entre 3,5 e 12,9 microssegundos (mediana) e o catálogo de teste foi carregado em memória em 0,05 milissegundo, com acesso posterior na ordem de nanossegundos. Como o ensaio foi feito fora do aplicativo, cache em memória e funcionamento offline ainda deverão ser verificados na integração.

O fluxo de dados do reconhecimento não passa por banco em nenhuma etapa de escrita. O quadro capturado é processado em memória, gera um vetor de pontos de referência, é acumulado em uma janela temporal, é convertido em atributos derivados e é submetido ao classificador. O quadro é descartado imediatamente após a extração dos pontos. O resultado da classificação é um identificador de sinal e um valor de confiança, ambos mantidos apenas na estrutura de sessão em memória. A única consulta ao banco local nesse caminho é a leitura do limiar e do significado do sinal, como mostra a Figura 7.

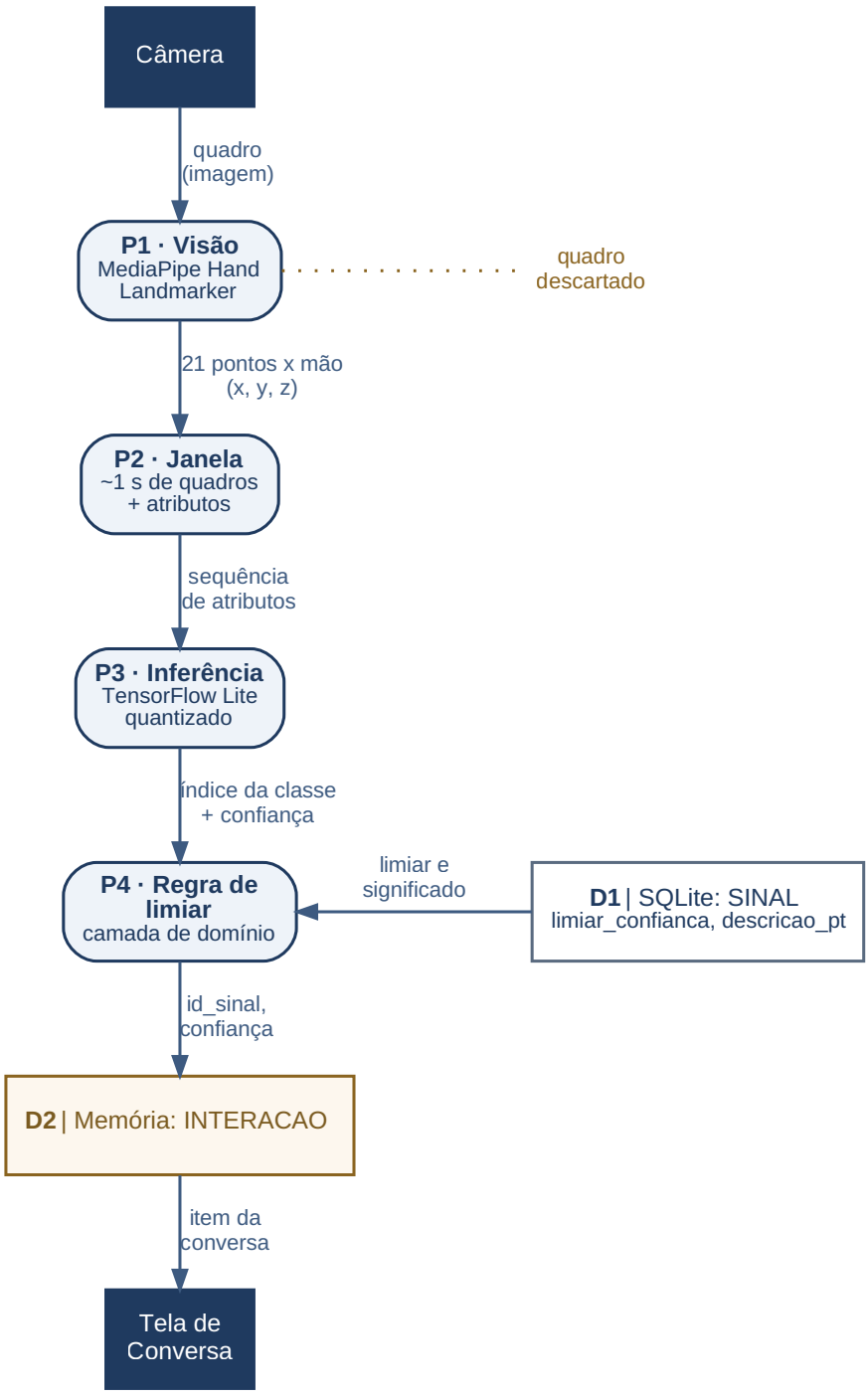


Figura 7 — Diagrama de fluxo de dados do reconhecimento. Processos (P1 a P4) em caixas arredondadas; depósitos de dados (D1 e D2) em caixas retas. O quadro da câmera não passa de P1, que é a fronteira de privacidade do sistema.

A escrita local é rara e restrita a três situações: gravação das preferências de acessibilidade, substituição do catálogo em uma atualização e registro da versão do modelo ativo. Nenhuma delas ocorre durante um atendimento.

A telemetria, quando autorizada, é acumulada localmente em uma fila de eventos agregados e enviada em segundo plano quando há conexão. Se o envio falhar, os eventos são descartados após um período, porque não têm valor individual: o que importa é a distribuição agregada, não o evento isolado. Do lado remoto, os eventos são armazenados em banco relacional e consultados apenas de forma agregada, por versão de aplicativo, versão de modelo e categoria de dispositivo.

No ambiente de pesquisa, os vídeos de treinamento e a planilha de metadados ficam em armazenamento com acesso restrito, cifrado em repouso e em trânsito, com retenção limitada a 24 meses. O pipeline de treinamento consome esses arquivos, gera os vetores de pontos de referência e produz o modelo quantizado que será publicado no registro de modelos. Nenhum vídeo de treinamento acompanha o aplicativo distribuído.

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

Criação obrigatória: 4º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Na Fase 02, a solução tecnológica foi reavaliada com base nas provas de conceito E1 a E6, descritas na seção 19.2. Três delas (E4, E5 e E6) foram executadas com evidência registrada no Apêndice A; as outras três dependem do aparelho e dos vídeos da coleta e estão roteirizadas. Os resultados sustentam a continuidade da opção por Android com inferência no dispositivo, mas não demonstram ainda a integração completa nem o desempenho no uso real.

O ponto de partida da análise não foi a preferência do grupo por uma tecnologia, e sim três restrições que o próprio problema impõe e que já estavam registradas como requisitos não funcionais. A primeira é que o atendimento precisa funcionar sem internet, porque a pesquisa com usuários mostrou que a conexão dos pontos de atendimento é instável ou restrita. A segunda é que a resposta precisa ser praticamente imediata, na ordem de dezenas de milissegundos, porque a interação acontece sob pressão de fila. A terceira é que imagens do rosto e das

mãos não podem sair do aparelho, tanto por respeito ao usuário quanto por viabilidade de aprovação institucional em ambientes de saúde e educação.

Essas três restrições, tomadas em conjunto, descartam qualquer arquitetura em que o vídeo seja enviado para um servidor processar. Se o processamento está no servidor, não há funcionamento offline, a latência passa a depender da rede e a imagem necessariamente trafega. A conclusão é que o reconhecimento precisa acontecer dentro do dispositivo, e essa é a decisão estruturante da qual todas as demais escolhas decorrem.

Definido isso, a alternativa web foi descartada. Uma aplicação executando no navegador teria facilitado o desenvolvimento e a demonstração, mas o acesso à câmera, o desempenho da inferência e a garantia de funcionamento offline em aparelhos intermediários são significativamente mais frágeis nesse ambiente, e o resultado seria um sistema que não sustentaria os requisitos RNF-001, RNF-002 e RNF-003 já declarados. Optar pela facilidade de desenvolvimento ao custo de contrariar os próprios requisitos seria uma incoerência de projeto.

A arquitetura adotada permanece um aplicativo Android com reconhecimento local, camada de apresentação, processamento de câmera e classificação, além de catálogo persistido no aparelho. E4, E5 e E6 indicam viabilidade dos componentes de treino, inferência e persistência; captura, rastreamento e latência no aparelho continuam sujeitos a teste. O serviço remoto segue opcional, conforme a seção 20.

O caminho do dado dentro dessa solução é direto. A camada de captura obtém os quadros da câmera. A camada de visão computacional extrai de cada quadro os pontos de referência das mãos, reduzindo uma imagem inteira a um conjunto pequeno de coordenadas. Essa redução é o que torna todo o resto viável: em vez de classificar imagens, que exigiria um modelo pesado, o sistema classifica sequências de coordenadas, que é um problema muito menor. A camada de inferência acumula essas coordenadas em uma janela de aproximadamente um segundo, calcula atributos derivados como ângulos entre articulações e velocidades de movimento, e submete essa sequência a um classificador temporal compacto. A camada de apresentação recebe o identificador do sinal e o grau de confiança e decide o que mostrar, aplicando a regra de limiar.

O sentido português para Libras não usa inteligência artificial. É reprodução de vídeos gravados por intérprete, associados a frases de um catálogo fechado. Essa escolha é deliberada: gerar Libras automaticamente, seja por concatenação de sinais isolados, seja por avatar tridimensional sem coarticulação, produz resultado linguisticamente incorreto e de compreensão difícil. O vídeo gravado por intérprete é mais simples de implementar e entrega qualidade superior, o que o torna a decisão certa para o MVP. O avatar permanece no roteiro de evolução do produto, não no escopo atual.

19.1 Escolhas Tecnológicas

Tecnologia	Função no projeto	Justificativa
React Native com Expo (TypeScript)	Camada de aplicação e interface do aplicativo móvel	O grupo já domina JavaScript e TypeScript pelas disciplinas de desenvolvimento web, o que reduz a curva de aprendizado e permite concentrar o esforço do semestre no reconhecimento, que é a parte crítica e desconhecida. O uso de development build permite integrar bibliotecas nativas de câmera e inferência, o que a execução em ambiente gerenciado não permitiria. O caminho para uma versão iOS futura fica aberto sem reescrita da interface.
MediaPipe Hand Landmarker	Extração dos pontos de referência das mãos	Resolve um problema que o grupo não teria condições de resolver sozinho no 4º período: detectar mãos e localizar 21 articulações por mão, em tempo real, em aparelhos comuns. É uma biblioteca madura, gratuita, otimizada para execução local e com desempenho documentado em dispositivos móveis. Adotá-la converte o problema de visão computacional em um problema de classificação de séries temporais, muito mais adequado ao nível técnico atual do grupo.
TensorFlow Lite (LiteRT)	Execução do classificador dentro do dispositivo	É o formato de execução local com melhor suporte no ecossistema Android. Permite quantização dos pesos, que reduz o tamanho do modelo e o tempo de inferência, e permite delegar o processamento para a unidade gráfica ou para o acelerador de rede neural quando o aparelho dispõe desses recursos. É o que viabiliza os requisitos RNF-001, RNF-002 e RNF-008 no dispositivo alvo.
Python com TensorFlow e Keras	Treinamento do classificador temporal	Ambiente padrão para experimentação em aprendizado de máquina, com bibliotecas prontas para pré-processamento, treinamento e avaliação. A conversão direta para o formato de execução local elimina uma etapa de risco no fluxo entre treino e produção. O grupo utiliza execução em nuvem com aceleração gratuita, evitando dependência de hardware próprio.

Tecnologia	Função no projeto	Justificativa
Classificador temporal compacto (LSTM ou rede convolucional temporal)	Reconhecimento do sinal a partir da sequência de pontos	Um sinal envolve movimento, e não apenas uma imagem estática. O E4 treinou as duas arquiteturas nas mesmas condições (mesmos dados, mesma divisão por participante) e o E5 mediu ambas depois da conversão: a rede convolucional temporal ficou menor (68 KB contra 150 KB, quantizadas) e mais rápida (0,03 ms contra 0,14 ms de mediana na CPU de desenvolvimento), com acurácia equivalente. Ela passa a ser a candidata principal; a decisão final depende do treino com dados reais.
SQLite local (via biblioteca de banco do Expo)	Persistência do catálogo de sinais, frases e preferências	Banco relacional em arquivo, sem servidor, disponível nativamente no Android. Atende exatamente ao perfil de uso do aplicativo: volume pequeno, leitura frequente, escrita rara e obrigação de funcionar sem rede. Um banco remoto seria incompatível com o requisito RNF-003. É também coerente com o conteúdo de banco de dados relacional estudado no curso.
Supabase (PostgreSQL e Storage)	Serviço remoto mínimo: registro de modelos e telemetria	O projeto precisa de um serviço remoto pequeno para publicar versões de modelo e receber métricas agregadas, mas não justifica construir e manter um backend próprio no 4º período. O Supabase entrega banco PostgreSQL gerenciado, armazenamento de arquivos e API pronta, com plano gratuito suficiente para o volume acadêmico. Permanece opcional por definição: se o serviço estiver fora do ar, o aplicativo continua funcionando integralmente.
Síntese de voz do sistema	Leitura em voz do sinal reconhecido	O Android já dispõe de mecanismo de síntese de voz em português brasileiro, com funcionamento local. Utilizá-lo evita dependência de serviço externo, mantém o requisito de funcionamento offline e não acrescenta peso ao pacote do aplicativo.
Figma	Prototipação e especificação visual	Já adotado desde o 2º período. Mantido por continuidade e por permitir validar decisões de acessibilidade, como contraste e área de toque, antes da implementação.
Git e GitHub	Controle de versão, revisão de código e gestão de tarefas	Padrão do mercado e do curso. Sustenta o modelo de trabalho descrito na seção 17.1, com ramo principal protegido e revisão obrigatória entre integrantes, e mantém a documentação versionada junto ao código.

Os testes executados reforçam algumas escolhas e delimitam o que falta verificar. O E4 confirma que o pré-processamento e o treino em Python com TensorFlow funcionam de ponta a ponta com divisão por participante; o E5 confirma que os dois tipos de classificador convertem para TensorFlow Lite sem perda de predições e com folga grande de latência; o E6 confirma o SQLite como base do

catálogo. Esses ensaios ainda não permitem afirmar que RNF-001 e RNF-002 são cumpridos no aparelho, o que depende de E1 e da integração. Kotlin e ONNX Runtime Mobile permanecem alternativas não adotadas: mudá-las agora ampliaria o esforço sem resolver a ausência de métricas e de integração.

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

As provas de conceito foram reorganizadas nesta revisão para que todo resultado citado tenha evidência anexada. Os testes que podiam ser executados fora do aparelho (E4, E5 e E6) foram executados em ambiente de desenvolvimento, com scripts versionados, logs e figuras reproduzidos no Apêndice A. Os testes que dependem do celular e dos vídeos da coleta (E1, E2 e E3) não possuem registro reproduzível até o momento e foram reclassificados como pendentes, com

procedimento e critério de aceitação definidos. Nenhum resultado desta seção foi estimado sem execução.

#	Experimento	Situação	Procedimento	Resultado registrado
E1	Captura de câmera no aplicativo	Pendente (aparelho)	Development build com câmera traseira; contador de quadros por 30 s em 480p, 720p e 1080p.	A registrar: print por resolução e tabela resolução x FPS. Critério: pelo menos 15 FPS (RNF-002).
E2	Rastreamento de mãos sobre imagens	Pendente (fotos)	MediaPipe Hand Landmarker em seis fotos: três com luz adequada e três em contraluz ou com a mão parcialmente fora do quadro.	A registrar: imagens com os 21 pontos desenhados e tabela de detecção. Define a guia visual de RF-001.
E3	Extração de pontos a partir de vídeo	Script pronto; execução pendente (vídeos)	Script `extrair_pontos.py` gera, por vídeo, a sequência (T, 2, 21, 3) e um CSV com taxa de detecção e tamanhos. A etapa seguinte, de atributos, foi executada no E4.	Engenharia de atributos executada: 162 atributos por quadro, 3,4 ms por sequência de 30 quadros. Extração sobre vídeos a registrar.
E4	Classificação com vocabulário reduzido	Executado (dados sintéticos)	1.200 sequências sintéticas: 10 classes, seis participantes simulados, 20 repetições. Divisão por participante: P01 a P04 treino, P05 validação, P06 teste. LSTM e rede convolucional temporal treinadas nas mesmas condições.	Acurácia no participante de teste: 95,0% (LSTM) e 96,5% (convolucional). Erros concentrados no par de classes construído com movimento parecido. Confiança média nos erros: 0,78 e 0,86.
E5	Conversão e inferência local	Executado (CPU de desenvolvimento)	Conversão para TensorFlow Lite em float32 e com quantização de faixa dinâmica; 1.000 inferências por modelo com o interpretador TFLite.	Tamanho: LSTM de 313 KB para 150 KB; convolucional de 228 KB para 68 KB. Concordância de 100% com o modelo original. Latência p95 entre 0,04 e 0,36 ms.
E6	Persistência local do catálogo	Executado	Esquema do Domínio 1 gerado a partir do dicionário de dados; carga de catálogo de teste; cinco consultas do atendimento executadas 5.000 vezes cada.	Chave estrangeira e restrição de limiar rejeitaram dados inválidos. Consultas com mediana entre 3,5 e 12,9 µs. Banco de teste com 44 KB.

Os resultados de E4 e E5 precisam ser lidos com o limite certo. Os dados do E4 são sequências sintéticas que imitam a estrutura do protocolo de coleta, e não sinais de Libras gravados por pessoas. Por isso, a acurácia obtida valida o encadeamento técnico (atributos, treino, divisão por participante, avaliação por classe), mas não mede o reconhecimento de Libras. Da mesma forma, a latência do E5 foi medida em CPU de desenvolvimento: serve para comparar modelos e o efeito da quantização, e não substitui a medição no aparelho exigida pelo RNF-001.

Dois aprendizados, ainda assim, valem para o projeto. O primeiro é que os erros do classificador vieram com confiança alta, entre 0,78 e 0,86 em média: um limiar global baixo deixaria passar esses erros, o que confirma a decisão de guardar o limiar por classe na entidade SINAL (RNE-003). O segundo é que a quantização reduziu o tamanho dos modelos entre 52% e 70% sem alterar nenhuma predição, o que deixa grande folga em relação ao limite de 150 MB do RNF-008 e confirma a quantização como etapa padrão do pipeline.

Três limitações permanecem em aberto e estão registradas como riscos do semestre. A integração fim a fim entre câmera, extração e classificação ainda não foi feita, e é ela que vai revelar o custo real de latência do conjunto no aparelho. A confusão entre sinais visualmente próximos, que o E4 reproduziu de forma controlada, tende a se agravar quando o vocabulário crescer para as 50 classes do MVP. E a generalização para participantes reais fora do conjunto de treino só poderá ser medida com a coleta concluída.

Registro de Evidências e Critérios de Repetição

A tabela a seguir indica, para cada teste, o artefato que o comprova e onde ele está. Os scripts ficam no repositório de código (github.com/Andrad-e/SinalClaro),

nas pastas /ml e /db, e os resultados na pasta /resultados, com data, ambiente e versão das ferramentas registrados nos próprios logs.

Teste	Artefato de evidência	Situação
E1	Prints por resolução e tabela de FPS com identificação do aparelho.	Pendente. Roteiro definido.
E2	Imagens com os 21 pontos desenhados e tabela de detecção.	Pendente. Roteiro definido.
E3	`extrair_pontos.py`, `atributos.py` e, após a execução, `extracao_log.csv`.	Scripts prontos. Atributos executados no E4.
E4	`gerar_sinteticos.py`, `treinar.py`, `e4_relatorio.json`, matriz de confusão e curvas de treino.	Anexado (Apêndice A, A.1).
E5	`converter_e_medir.py`, arquivos .tflite, `e5_relatorio.json` e gráfico de latência.	Anexado (Apêndice A, A.2).
E6	`schema.sql`, `seed_teste.sql`, `e6_catalogo.py`, `catalogo_teste.db` e `e6_log.txt`.	Anexado (Apêndice A, A.3).

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: 6º e 7º Período

A arquitetura apresentada nesta seção é conceitual e corresponde ao nível de detalhamento esperado para o 4º período. Ela será refinada a partir do 5º período, conforme a implementação avançar. O objetivo aqui é registrar como o sistema está organizado e por que essa organização decorre das decisões tomadas na seção 19.

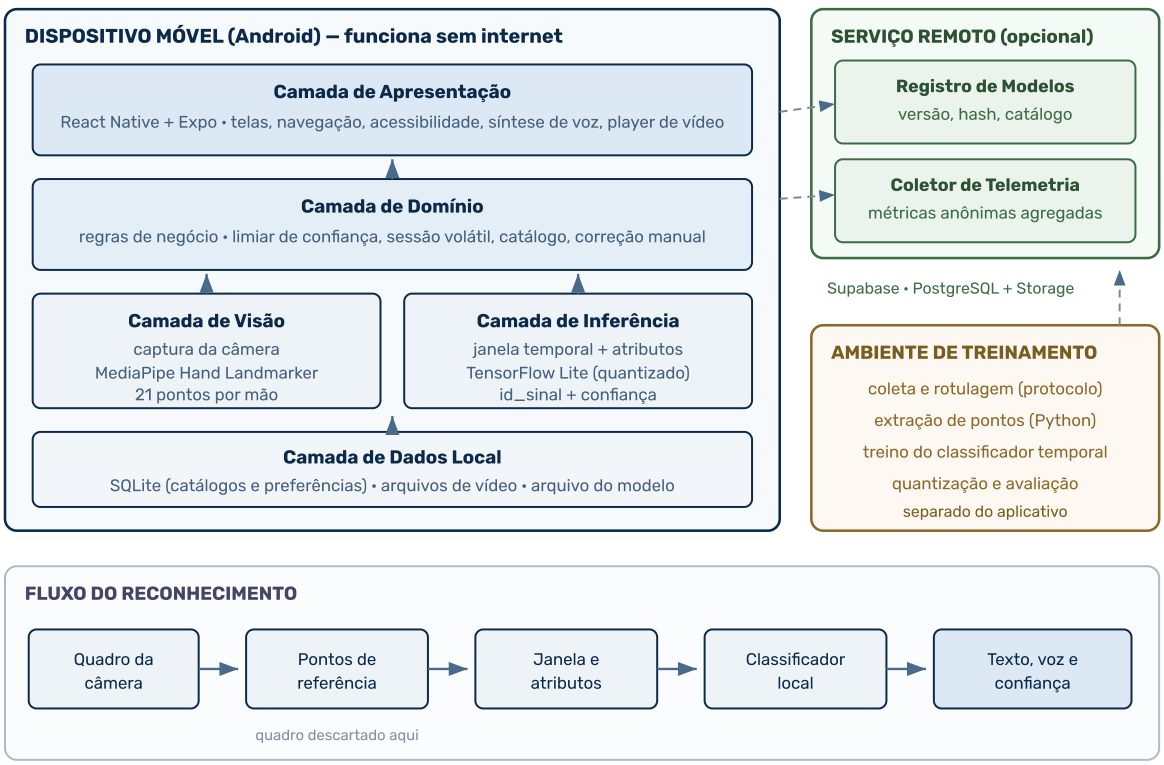


Figura 8 — Arquitetura geral do sistema. As linhas contínuas indicam o fluxo obrigatório dentro do dispositivo; as tracejadas indicam comunicações opcionais que dependem de conexão.

A leitura do diagrama da Figura 8 parte de uma observação: praticamente todo o sistema está dentro do retângulo do dispositivo. Isso não é acidente de desenho, é a arquitetura em si. O serviço remoto e o ambiente de treinamento existem, mas nenhum atendimento depende deles.

A camada de apresentação concentra as telas, a navegação, os recursos de acessibilidade, a síntese de voz e a reprodução dos vídeos em Libras. É a única camada que o usuário percebe e a única que muda quando o design muda.

A camada de domínio guarda as regras de negócio. É aqui que o limiar de confiança é aplicado, que a sessão volátil é mantida, que a correção manual é processada e que a decisão de exibir ou não um resultado é tomada. Manter essas regras separadas da interface é o que permite alterá-las sem mexer nas telas, e é o que garante que a regra RNE-003 seja aplicada em um único lugar do código.

A camada de visão transforma imagem em coordenadas. Recebe os quadros da câmera e devolve os pontos de referência das mãos. É o ponto em que o quadro é descartado, o que faz desta camada a fronteira técnica de privacidade do sistema: nada depois dela tem acesso à imagem.

A camada de inferência transforma coordenadas em significado. Acumula os pontos em uma janela temporal, calcula os atributos derivados e executa o classificador, devolvendo o identificador do sinal e o grau de confiança. É a camada com maior custo computacional e a que determina o cumprimento dos requisitos de latência.

A camada de dados local guarda os catálogos, as preferências, os vídeos e o arquivo do modelo. É a camada que torna o funcionamento offline possível.

A separação entre visão e inferência merece registro, porque poderia ter sido feita de outra forma. Seria possível usar um único modelo que recebesse a imagem e devolvesse o sinal diretamente. Optou-se pela separação em duas etapas por três razões: o modelo de rastreamento de mãos já existe, é maduro e não precisa ser treinado pelo grupo; o classificador que trabalha sobre coordenadas é muito menor e mais rápido do que um que trabalha sobre imagens; e a redução de volume permite treinar com um conjunto de dados pequeno, compatível com o que o grupo consegue coletar. Essa decisão é o que torna o projeto exequível no 4º período.

O relacionamento com o serviço remoto é de dependência invertida: o aplicativo consulta o registro de modelos quando há conexão, mas nunca espera por ele. Se o serviço estiver indisponível, o aplicativo continua operando com a versão local,

conforme a regra RNE-009. O ambiente de treinamento não se comunica com o aplicativo em nenhum momento; ele publica no registro de modelos, e é o registro que o aplicativo consulta.

21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: contínua

Seção com criação obrigatória prevista para o 5º Período – Fase 01. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: 6º e 7º Período

Seção com criação obrigatória prevista para o 5º Período – Fase 02. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

22.1 Frontend

Seção com criação obrigatória prevista para o 5º Período. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

22.2 Backend

Seção com criação obrigatória prevista para o 6º Período. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

22.3 Integração

Seção com criação obrigatória prevista para o 7º Período. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Seção com criação obrigatória prevista para o 5º Período – Fase 02. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período

Seção com criação obrigatória prevista para o 7º Período – Fase 02. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período

Seção com criação obrigatória prevista para o 7º Período – Fase 02. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

Seção com criação obrigatória prevista para o 8º Período – Fase 01. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02

Seção com criação obrigatória prevista para o 8º Período – Fase 02. Não se aplica a esta entrega do 4º Período.

APÊNDICE A – EVIDÊNCIAS DAS EXPERIMENTAÇÕES TÉCNICAS

Este apêndice reúne os resultados das provas de conceito executadas (E4, E5 e E6), extraídos diretamente dos logs e relatórios gerados pelos scripts. Todas as execuções ocorreram em 08/11/2026, no ambiente de desenvolvimento descrito a seguir.

Sistema	Linux x86_64 (glibc 2.39), processador Intel Xeon 2,30 GHz, 2 vCPU, 7 GB de RAM
Ferramentas	Python 3.13.18 · TensorFlow 2.21.0 · scikit-learn 1.9.1 · SQLite 3.53.1
Reprodução	`python ml/gerar_sinteticos.py → python ml/treinar.py → python ml/converter_e_medir.py → python db/e6_catalogo.py`
Semente aleatória	2026 (dados, NumPy e TensorFlow), para que a repetição produza os mesmos números

A.1 E4 · CLASSIFICAÇÃO COM VOCABULÁRIO REDUZIDO

Foram geradas 1.200 sequências sintéticas de pontos de referência com a mesma estrutura do protocolo: 10 classes (C00 a C09), seis participantes simulados com variação de tamanho da mão, velocidade, posição, ruído e mão dominante, 20 repetições por classe e participante, janelas de 30 quadros e falhas de detecção simuladas em 4% dos quadros. Os pares C02/C03 e C05/C06 foram construídos com movimentos próximos, para observar a confusão entre classes parecidas. As classes não correspondem a sinais reais. As matrizes de confusão e as curvas de treino estão nas Figuras 9 e 10.

Indicador	LSTM	Convolucional temporal
Parâmetros treináveis	58.762	56.522
Épocas até a parada antecipada	34	23
Tempo de treino	10,2 s	6,1 s
Acurácia no participante de teste (P06)	95,0%	96,5%
Acurácia nas classes C02 / C03	85% / 65%	80% / 85%
Acurácia nas demais classes	100%	100%
Confiança média nos acertos	0,982	0,978
Confiança média nos erros	0,777	0,859

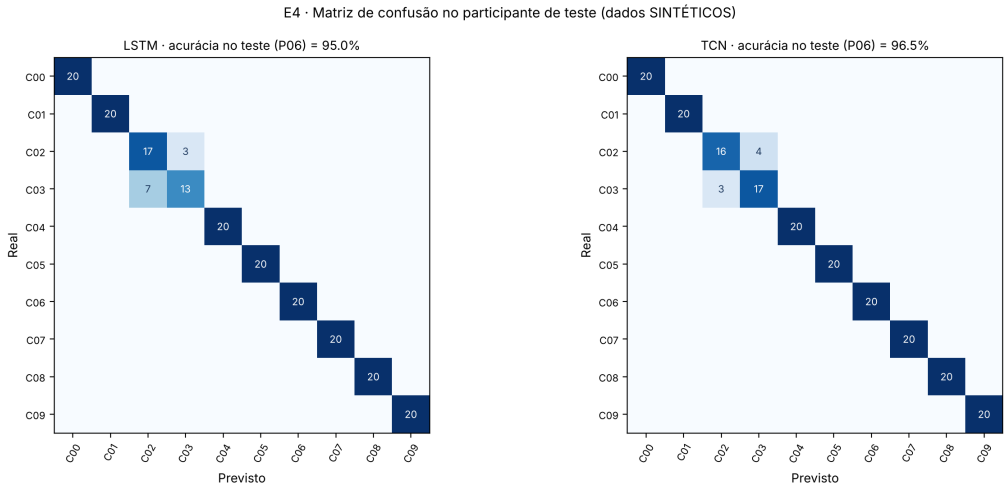


Figura 9 — Matrizes de confusão do E4 no participante de teste (P06), com 20 amostras por classe. Os erros aparecem apenas entre C02 e C03, o par construído com movimento parecido. Dados sintéticos.

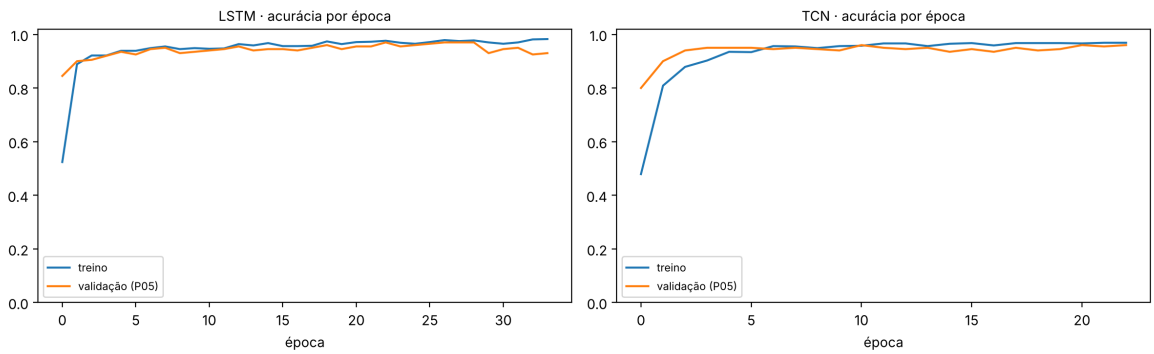


Figura 10 — Acurácia por época no treino (P01 a P04) e na validação (P05). A parada antecipada interrompe o treino quando a validação deixa de melhorar.

A.2 E5 · CONVERSÃO PARA TENSORFLOW LITE E LATÊNCIA

Os dois modelos do E4 foram convertidos para TensorFlow Lite com lote fixo de uma janela, como no aplicativo, em duas versões: float32 e quantização de faixa dinâmica (pesos em int8). Cada versão foi avaliada nas 200 sequências de teste e

executada 1.000 vezes pelo interpretador TFLite com duas threads, após 50 execuções de aquecimento. A distribuição das latências está na Figura 11.

Modelo	Tamanho	Acurácia (teste)	Concordância com o original	Latência p50	Latência p95
LSTM float32	313,0 KB	95,0%	100%	0,288 ms	0,355 ms
LSTM quantizado	149,8 KB	95,0%	100%	0,137 ms	0,200 ms
Convolucional float32	228,3 KB	96,5%	100%	0,045 ms	0,063 ms
Convolucional quantizado	67,5 KB	96,5%	100%	0,029 ms	0,042 ms

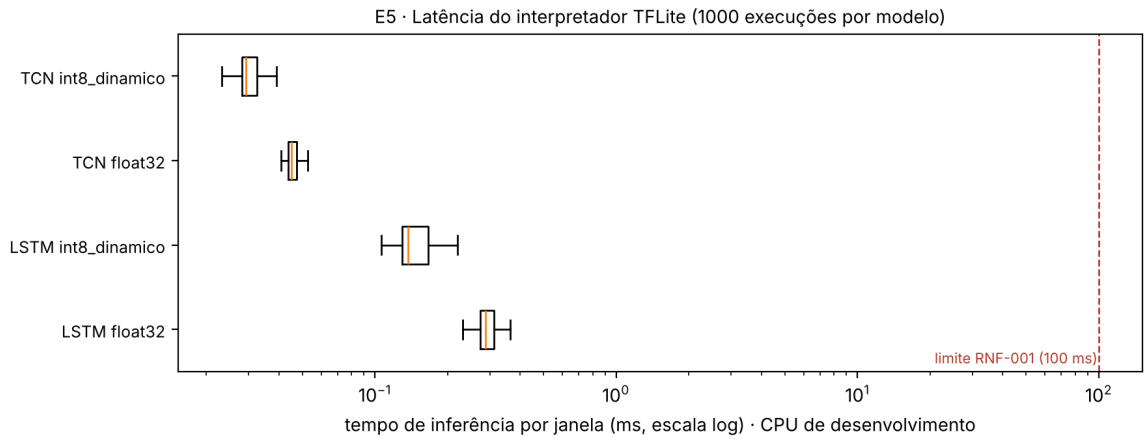


Figura 11 — Distribuição da latência de inferência por janela (escala logarítmica). A linha tracejada marca o limite de 100 ms do RNF-001. Medição em CPU de desenvolvimento; a medição no aparelho Android alvo continua pendente.

A.3 E6 · PERSISTÊNCIA LOCAL DO CATÁLOGO

O esquema SQLite foi gerado a partir do dicionário de dados da seção 18.1, com chaves primárias, chaves estrangeiras, unicidade de glosa e de índice de classe por catálogo, e restrições de valor (limiar entre 0 e 1, indicadores 0 ou 1, resumo com 64 caracteres, fonte mínima de 16 pontos). Foi carregado um catálogo de teste com 1 modelo, 1 catálogo, 3 categorias, 10 sinais, 6 frases e 1 registro de

preferências. Esses registros servem apenas para o teste e não são o vocabulário definitivo do MVP.

Verificação de integridade	Resultado
Varredura de chaves estrangeiras após a carga	Nenhuma violação
Inserir sinal com categoria inexistente	Rejeitado: FOREIGN KEY constraint failed
Inserir sinal com limiar_confianca = 1,7	Rejeitado: CHECK constraint failed

Consulta (5.000 execuções cada)	Linhas	p50	p95	Uso no aplicativo
Q1 · Sinal pelo índice de classe	1	3,5 µs	3,8 µs	Reconhecimento
Q2 · Frases de uma categoria	2	4,3 µs	4,6 µs	Frases rápidas
Q3 · Busca textual no catálogo	1	12,9 µs	16,8 µs	Correção manual
Q4 · Catálogo e modelo ativos	1	3,7 µs	3,9 µs	Inicialização
Q5 · Categorias com contagem de frases	3	6,9 µs	7,5 µs	Frases rápidas

O catálogo de sinais foi carregado em memória em 0,05 ms e o acesso posterior levou 28 ns por consulta, o que confirma a estratégia de manter o catálogo em memória após a primeira leitura e tirar o disco do caminho crítico do reconhecimento. O arquivo do banco de teste ocupa 44 KB e teve seu resumo SHA-256 registrado no log, no mesmo formato usado pela verificação de integridade das atualizações (RNE-009).

A.4 TESTES PENDENTES NO APARELHO

E1, E2 e a execução do E3 sobre vídeos seguem o roteiro da seção 19.2. Ao serem executados, seus artefatos serão incluídos nesta seção, e os scripts do E4 e do E5 serão repetidos com as sequências reais no lugar das sintéticas, permitindo comparar diretamente os dois cenários.